SINAPI

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO

Aferido em: 08/2026

Última Atualização: 08/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
05/2020	- Atualização dos coeficientes das composições aferidas no primeiro ciclo; - Inclusão do fator "tipo de obra" (edificação ou infraestrutura); e - Criação de referências para infraestrutura.
04/2023	- Alteração das descrições das composições devido a limitação na quantidade de caracteres máximo permitido para geração dos Cadernos Técnicos no sistema da Caixa (250).
08/2026	- Desativação de todas as composições aferidas nos ciclos anteriores devido a separação dos serviços de escavação, carga e descarga do transporte de material escavado com frotas de caminhões e por Distância Média de Transporte (DMT). O transporte passará a ser considerado pelos usuários nas referências do grupo de "Transporte, Carga e Descarga de Materiais". - Revisão dos coeficientes de produtividade de mão de obra e eficiência de equipamentos em função da mudança de metodologia e readequação do Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 0,80 para 0,585 conforme novas observações obtidas nas coletas de campo. - Inclusão dos serviços de escavação vertical com solo de 2ª categoria e manutenção dos fatores influenciadores de produtividade referentes a capacidade do caminhão (6,10,14 e 18 m^3); caçamba/potência da escavadeira (0,8 m^3/111 HP e 1,2 m^3/155 HP); tipo de obra (edificação ou infraestrutura) e destinação final do material escavado (interna ou externa à obra).

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO 10

II. NORMA E LEGISLAÇÃO 11

III. COMPOSIÇÕES 12

107622 12

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 12

107614 14

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 14

107623 16

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 16

107615 18

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 18

107624 20

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 20

107616 22

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 22

107621 24

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 24

107613 26

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 26

107626 28

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 28

107618 30

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 30

107627 32

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 32

107619 34

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 34

107628 36

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 36

107620 38

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 38

107625 40

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 40

107617 42

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 42

107638 44

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 44

107630 46

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 46

107639 48

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 48

107631 50

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 50

107640 52

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 52

107632 54

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 54

107637 56

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 56

107629 58

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 58

107643 60

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 60

107642 62

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 62

107634 64

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 64

107635 66

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 66

107644 68

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 68

107636 70

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 70

107641 72

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 72

107633 74

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 74

107654 76

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 76

107646 78

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 78

107655 80

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 80

107647 82

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 82

107656 84

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 84

107648 86

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 86

107653 88

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 88

107645 90

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 90

107658 92

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 92

107650 94

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 94

107659 96

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 96

107651 98

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 98

107660 100

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 100

107652 102

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 102

107657 104

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 104

107649 106

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 106

107670 108

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 108

107662 110

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 110

107671 112

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 112

107663 114

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 114

107672 116

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 116

107664 118

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 118

107669 120

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 120

107661 122

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 122

107674 124

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 124

107666 126

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 126

107675 128

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 128

107667 130

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 130

107676 132

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 132

107668 134

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 134

107673 136

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 136

107665 138

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 138

IV. BIBLIOGRAFIA 140

V. ANEXOS 141

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Escavação Vertical a Céu Aberto. Considera-se escavação vertical o serviço de escavação em que o ângulo de corte do solo ocorre, predominantemente, próximo da vertical e as dimensões características do movimento de terra apresentam expressiva profundidade. A escavação vertical pode ocorrer em campo aberto, como é o caso da escavação de subsolo de uma edificação, ou em vala, no caso da escavação para assentamento de tubulações.

As composições consideram os seguintes serviços: corte, carga e descarga, adotando- se os tempos médios coletados em campo relacionados ao carregamento, manobra e descarregamento.

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de edificações residenciais, comerciais, loteamentos de casas, conjuntos habitacionais, obras viárias, obra de estação de tratamento de esgoto distribuídas nas três macrorregiões: Centro- Oeste, Norte/ Nordeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seiço Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E o Prof. José Tadeu Balbo atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/ sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Norma 104/2009 - ES: Terraplenagem - Serviços Preliminares.

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Norma 105/2009 - ES: Terraplenagem - Caminhos de Serviço.

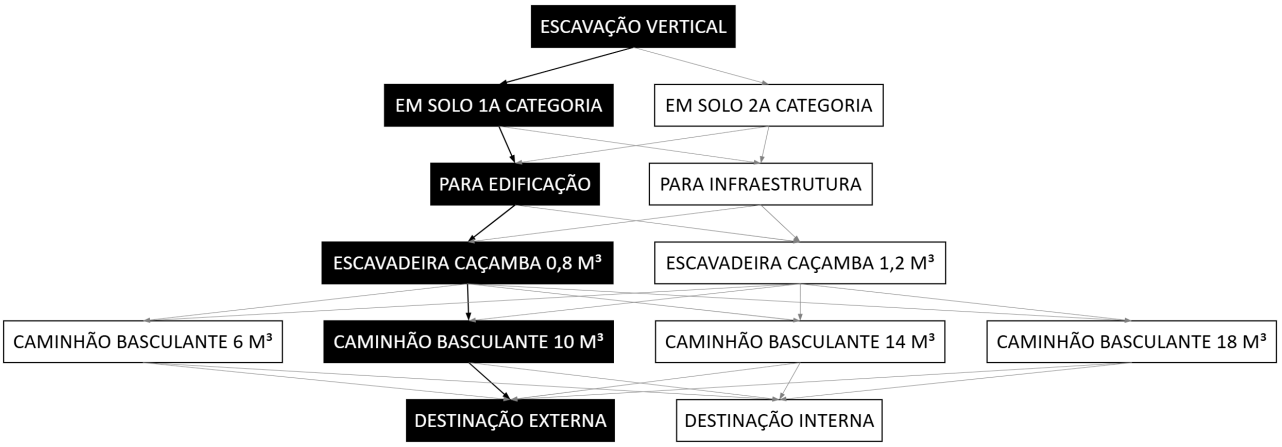
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Norma 106/2009 - ES: Terraplenagem - Cortes.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.
107622	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.124/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0221947
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0157419
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0379366
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0357537
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0316796

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e

potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m^3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

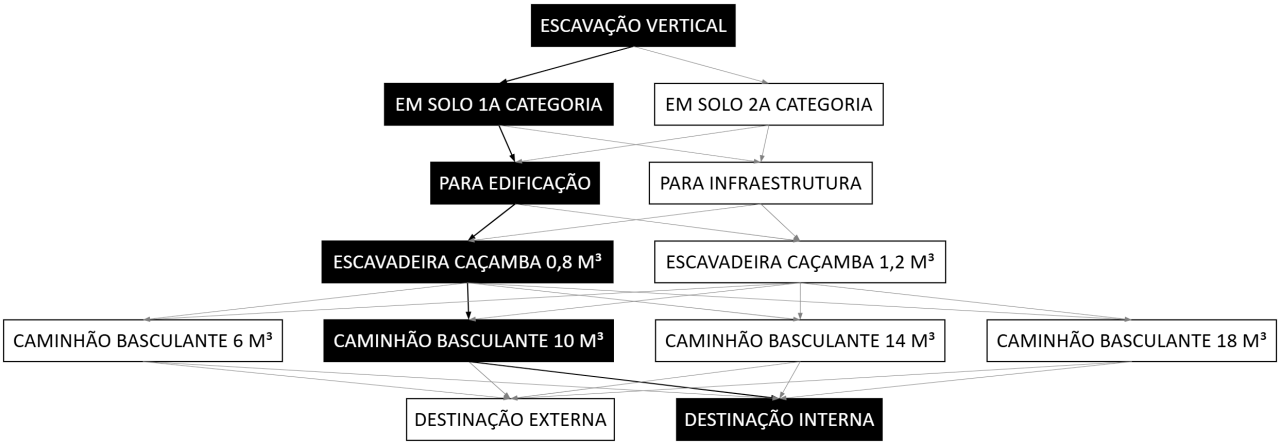
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107614	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.116/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0221947
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0157419
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0379366
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0185662
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0194891

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

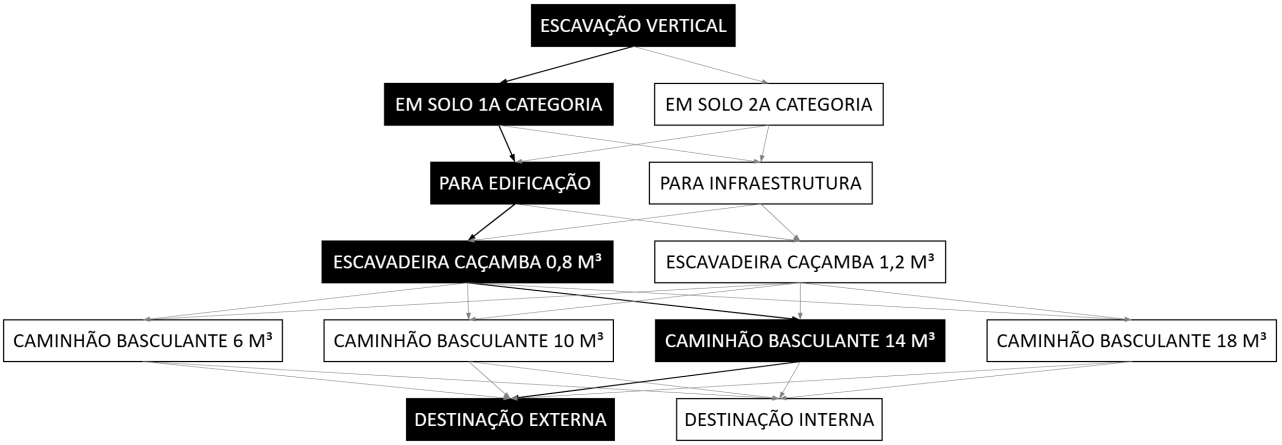
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107623	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.125/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0183667
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0130269
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0313936
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0280517
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,024411

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

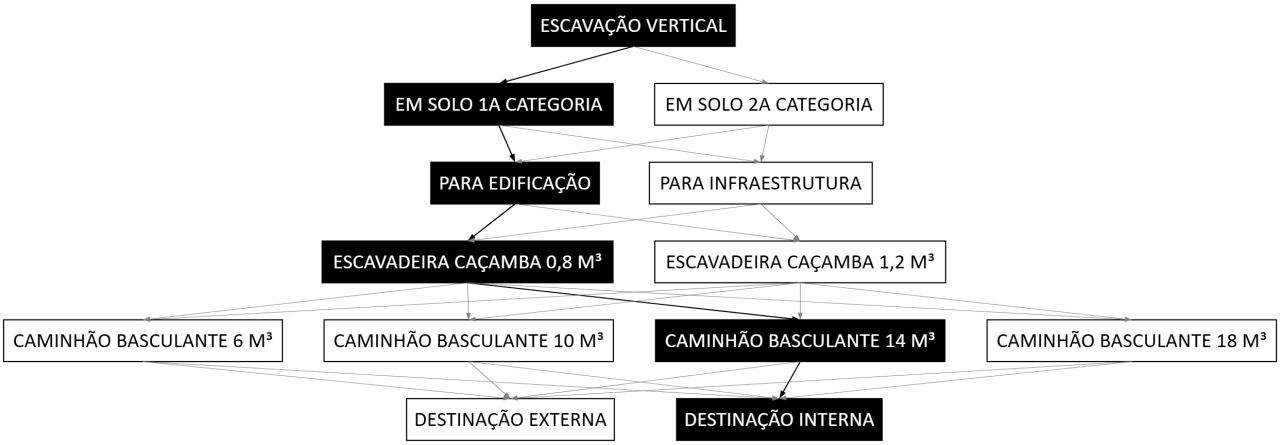
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107615	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.117/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0183667
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0130269
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0313936
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,015775
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0157035

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

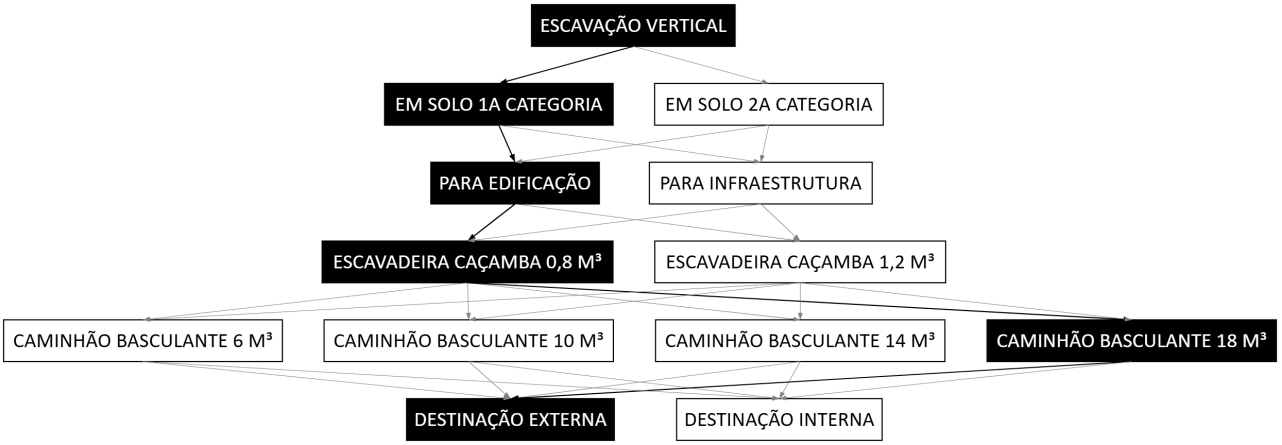
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107624	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.126/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0162401
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0115185
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0277586
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0237729
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0203728

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

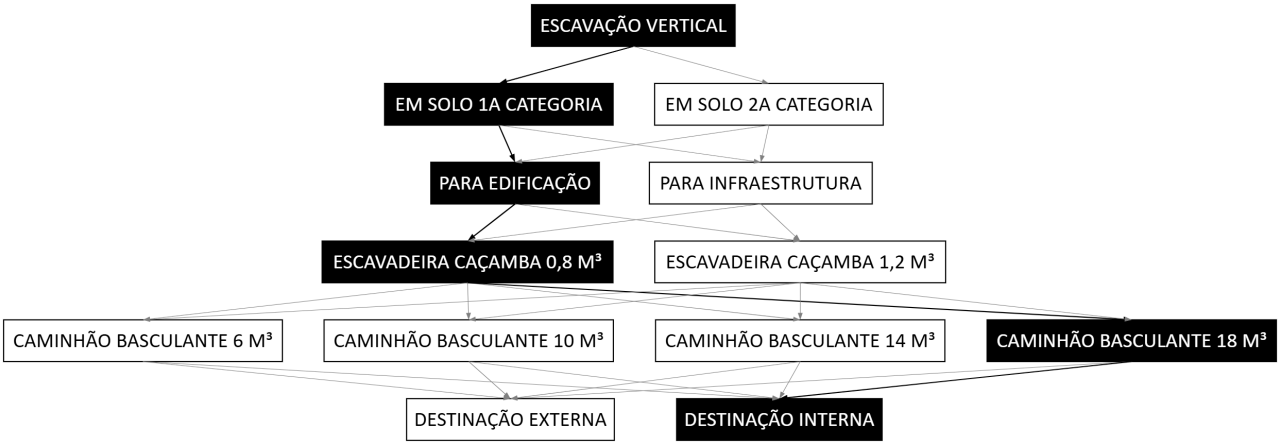
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107616	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.118/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0162401
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0115185
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0277586
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0142243
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0136003

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

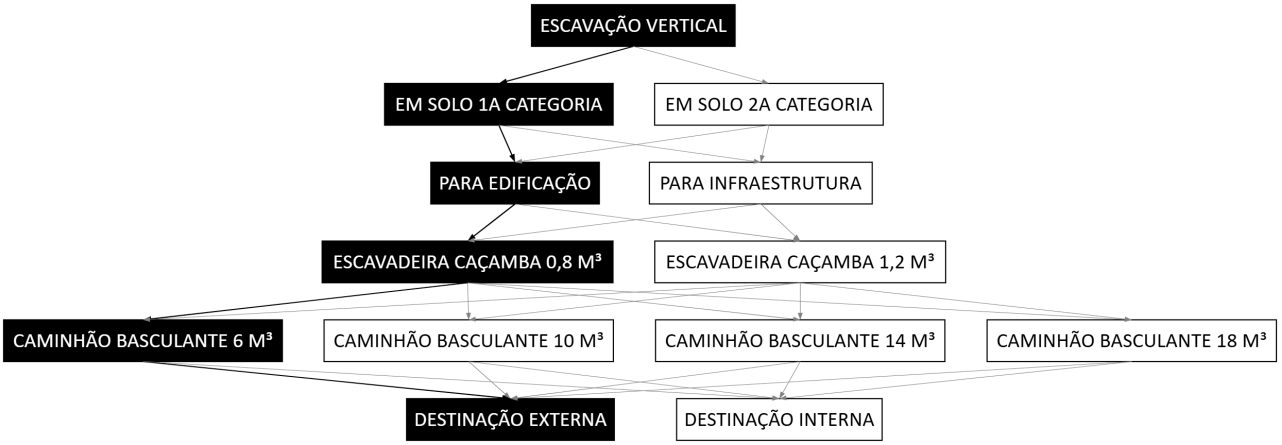
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107621	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.123/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0311266
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,022077
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0537249
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0486398
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0532036

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

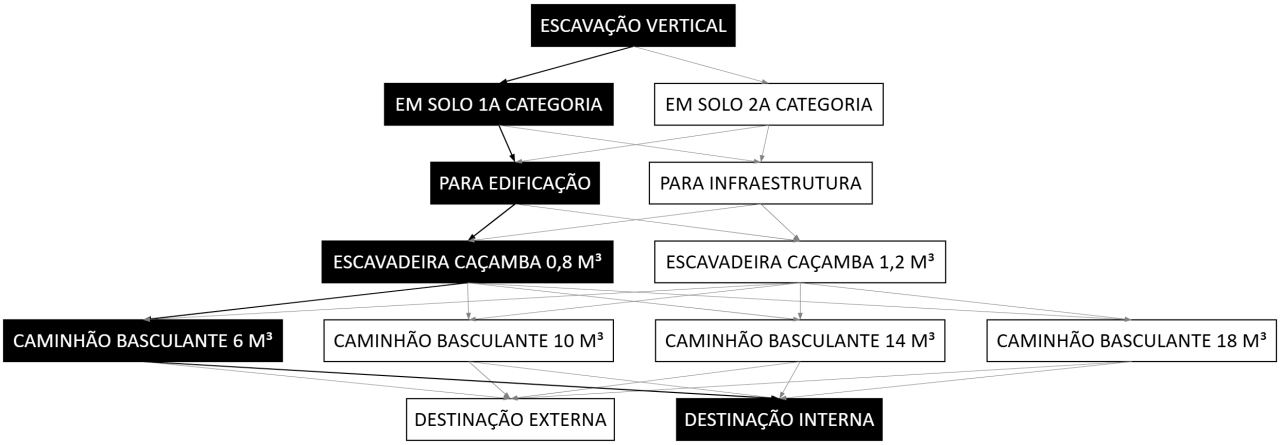
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107613	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.115/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0311266
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,022077
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0250791
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0283223
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0532036

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

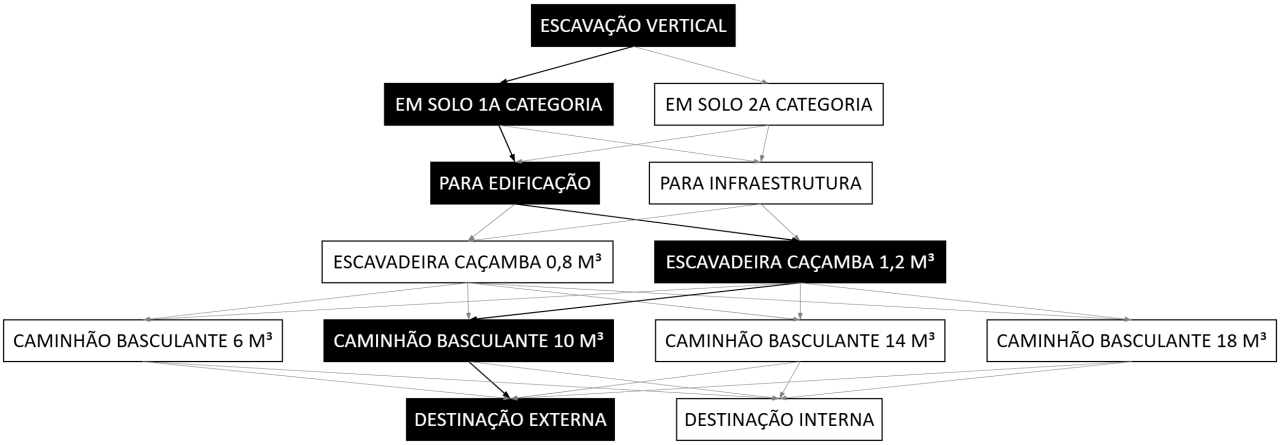
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107626	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.128/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0353257
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0206672
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0146585
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0342262
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0305962

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

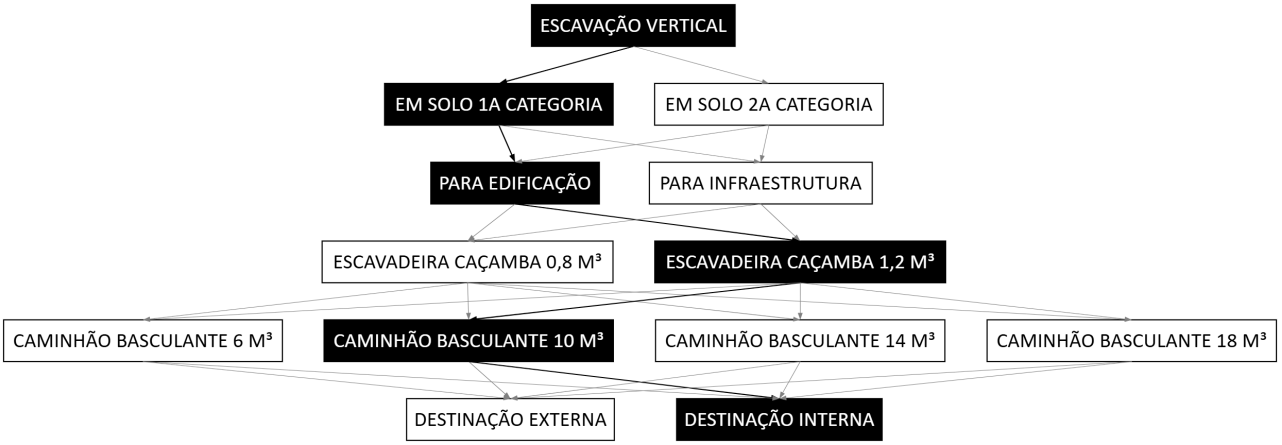
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107618	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.120/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0353257
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0206672
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0146585
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0170387
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0184057

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

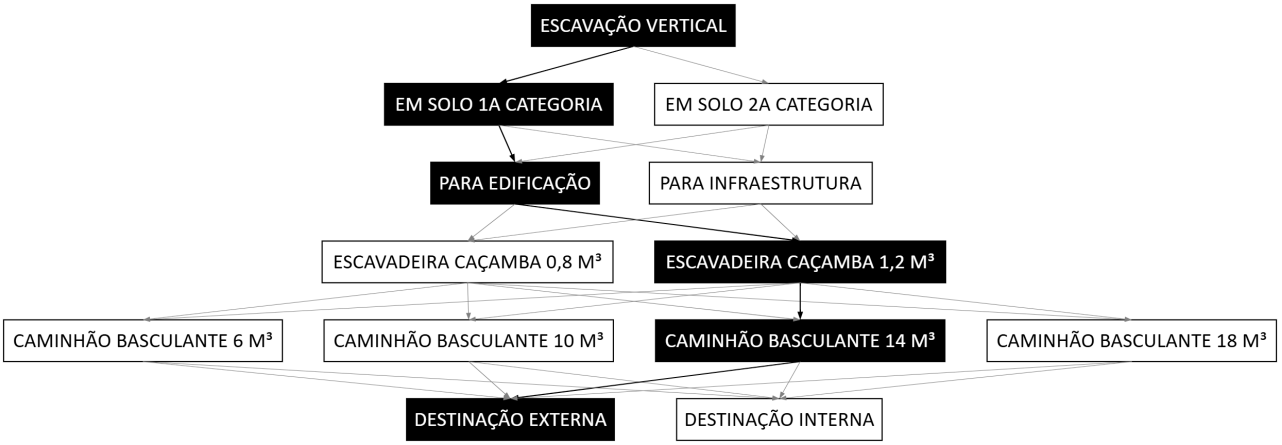
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107627	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.129/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0287827
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0168392
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0119435
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0265242
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0233276

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

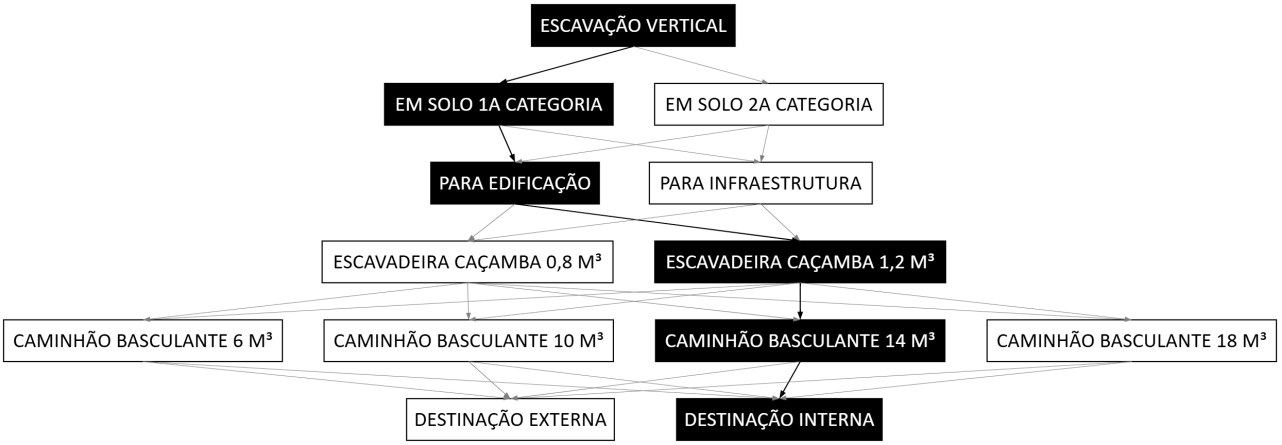
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107619	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.121/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0287827
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0168392
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0119435
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0142475
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,01462

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

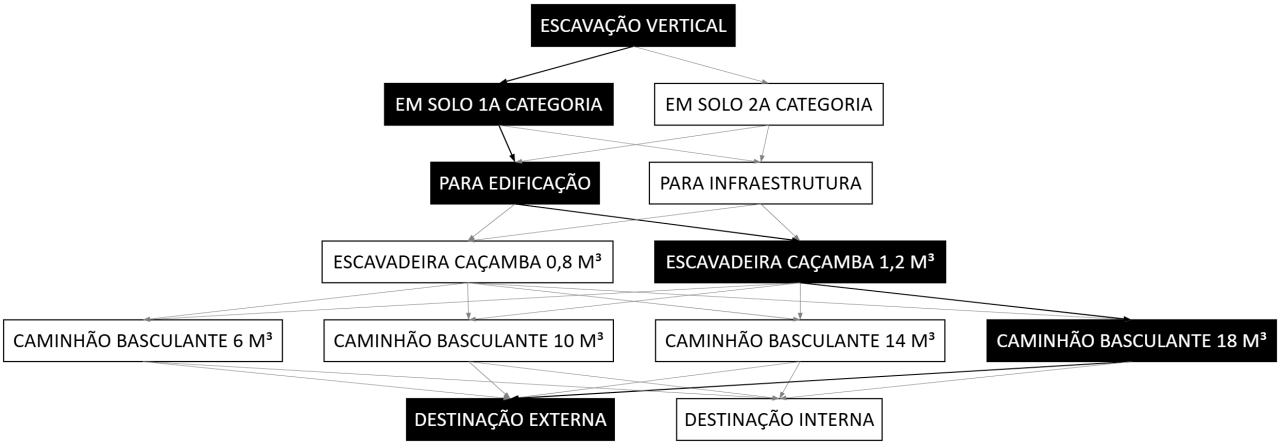
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107628	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.130/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0251477
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0147126
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0104351
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0222454
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0192894

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

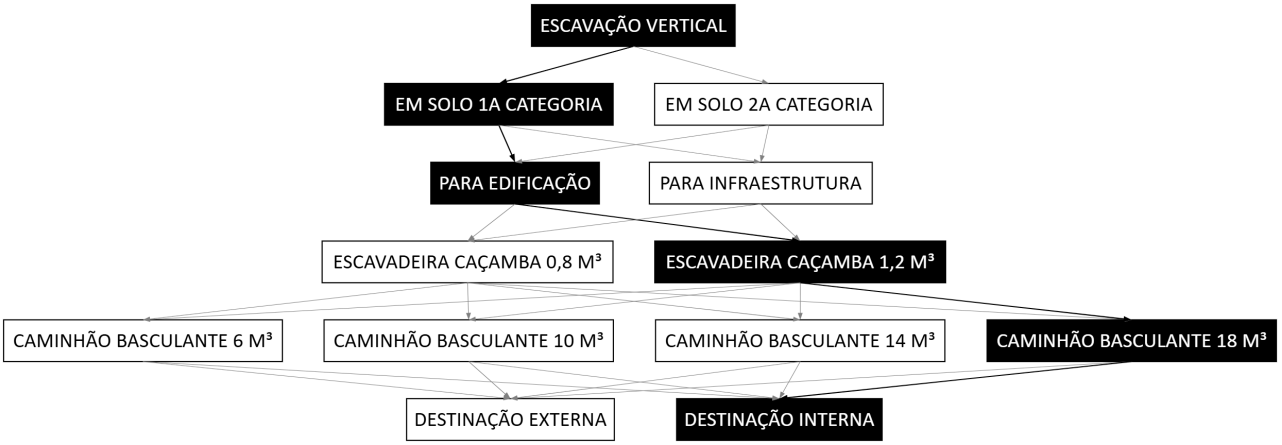
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107620	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.122/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0251477
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0147126
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0104351
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0126968
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0125169

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

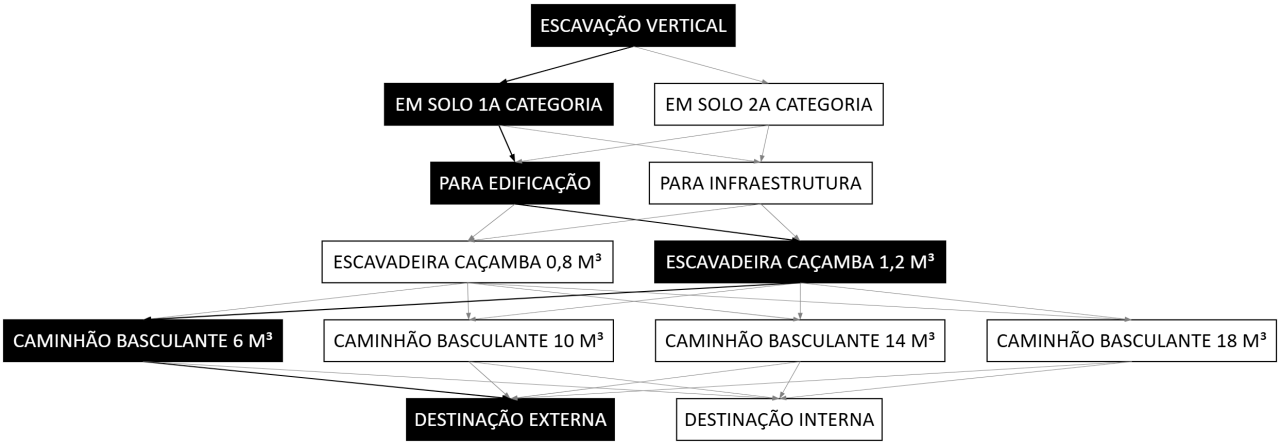
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107625	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.127/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0521974
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0475564
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0505927
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0295991
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0209936

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

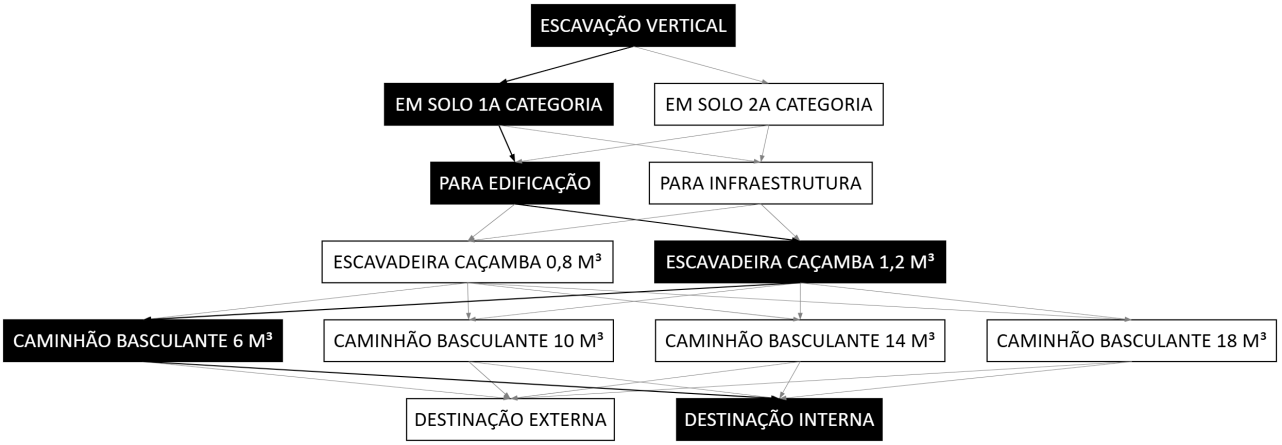
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107617	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.119/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0235516
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0272389
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0505927
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0295991
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0209936

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

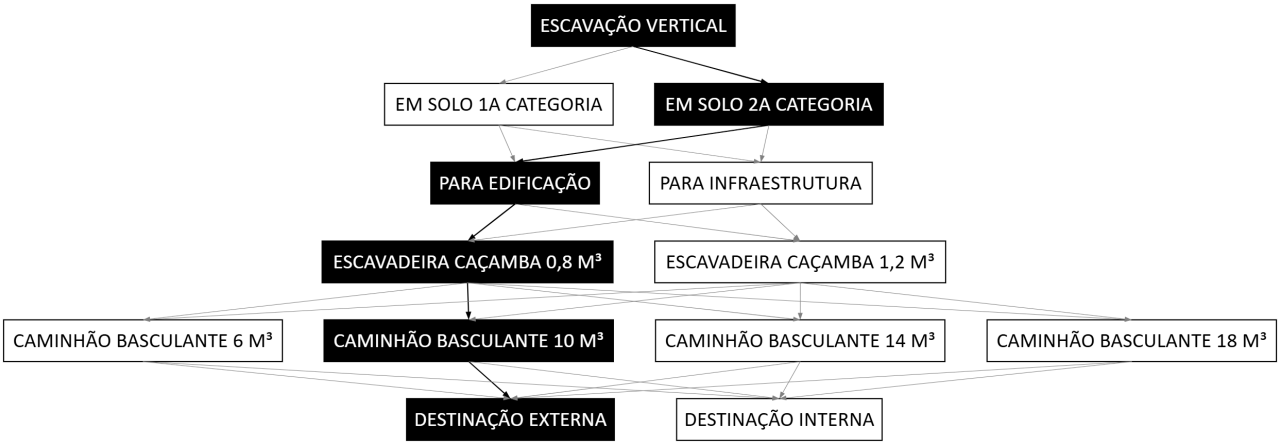
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107638	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.140/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0300528
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0213155
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0513683
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0451305
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0390382

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

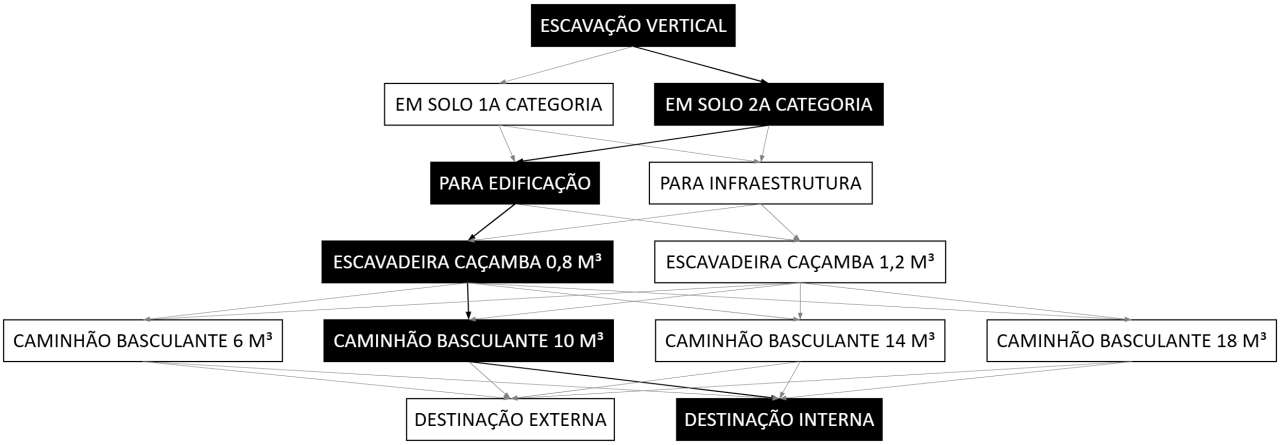
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107630	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.132/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0300528
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0213155
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0513683
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,026018
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0254823

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

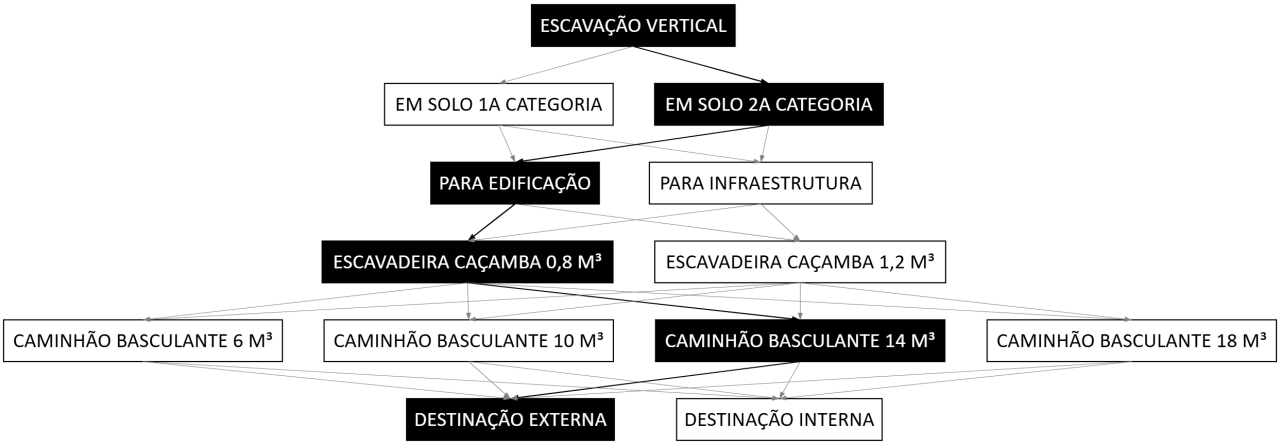
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107639	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.141/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0257961
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0182963
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0440925
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0365659
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0309554

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

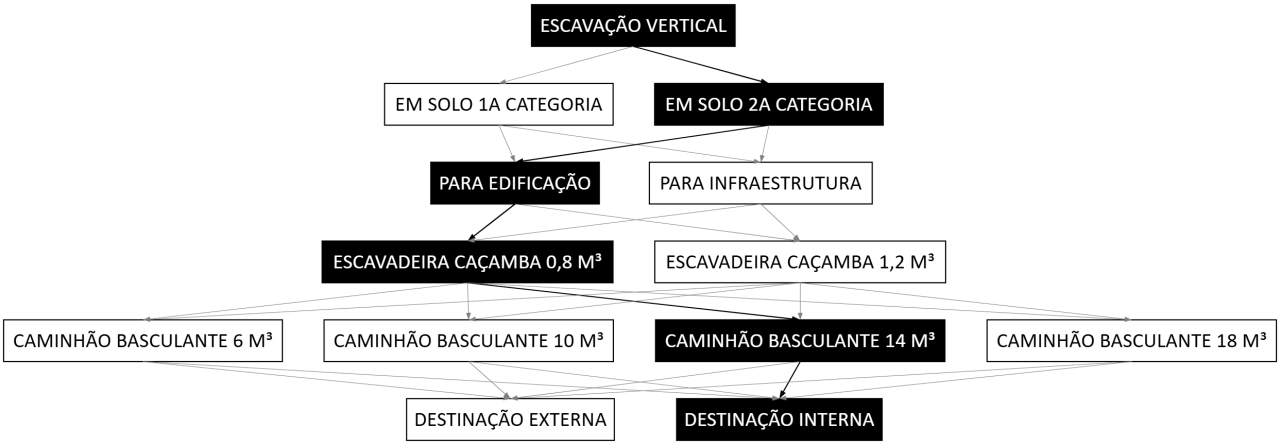
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107631	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.133/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0257961
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0182963
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0440925
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0229141
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0212727

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

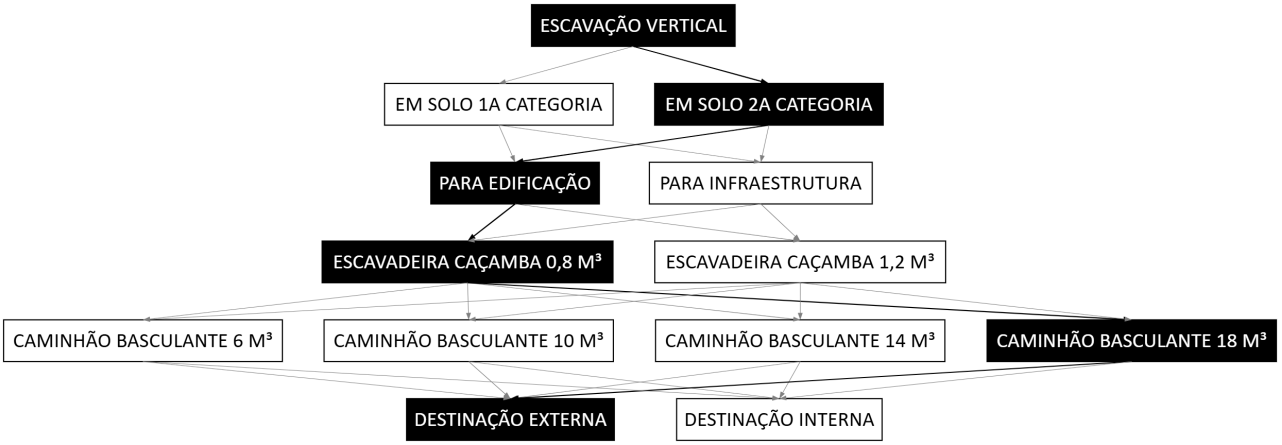
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107640	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.142/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0234313
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0166191
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400504
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0318078
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,026465

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

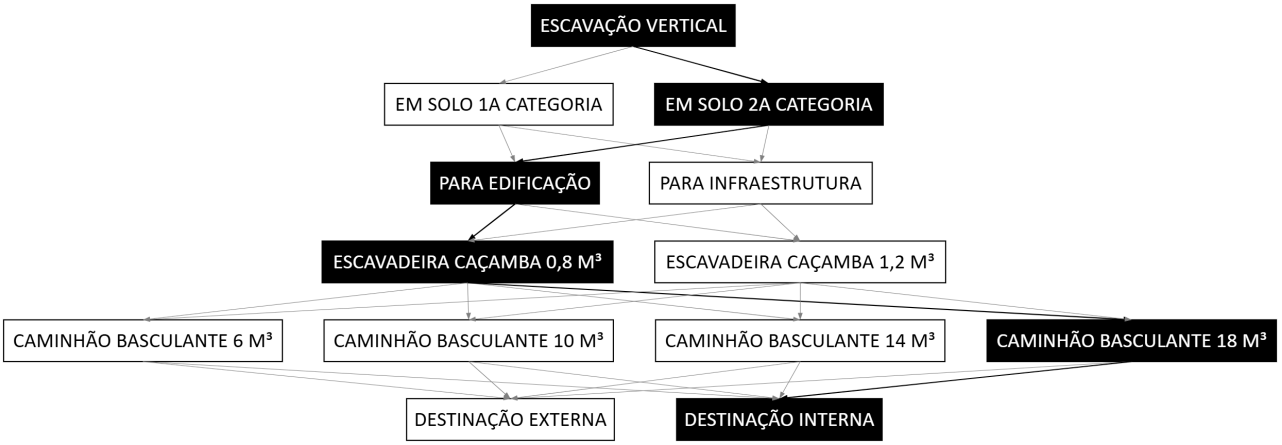
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107632	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.134/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0234313
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0166191
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400504
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0211897
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,018934

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

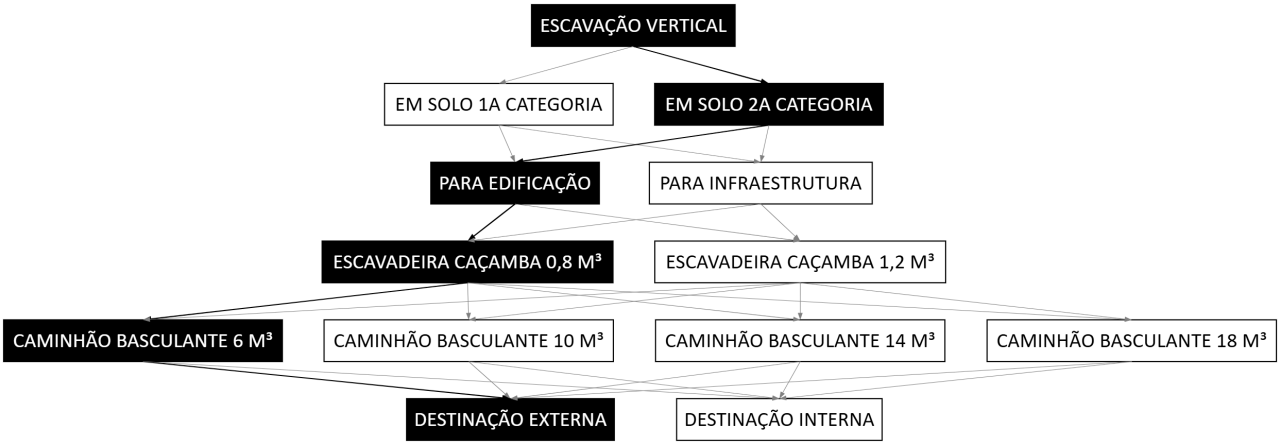
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107637	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.139/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0399851
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0283601
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0651145
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0578979
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0683451

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

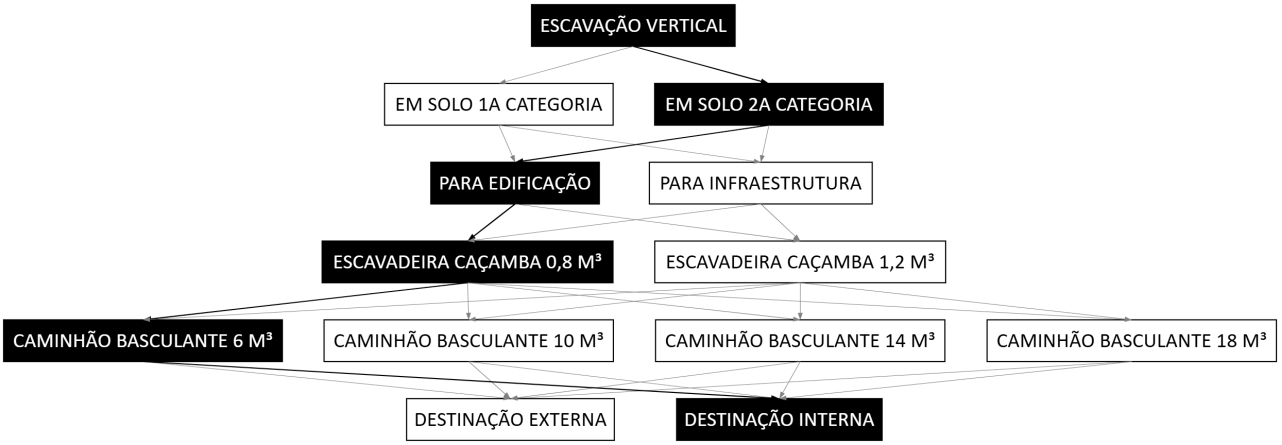
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107629	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.131/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0399851
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0283601
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0332603
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0353048
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0683451

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

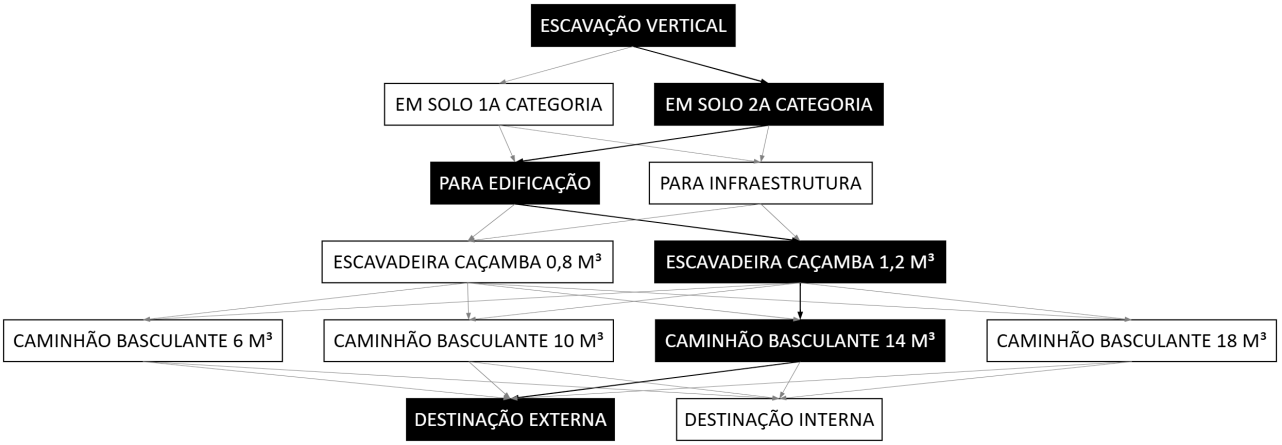
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107643	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.145/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0411892
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0240976
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0170916
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0348673
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0297507

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

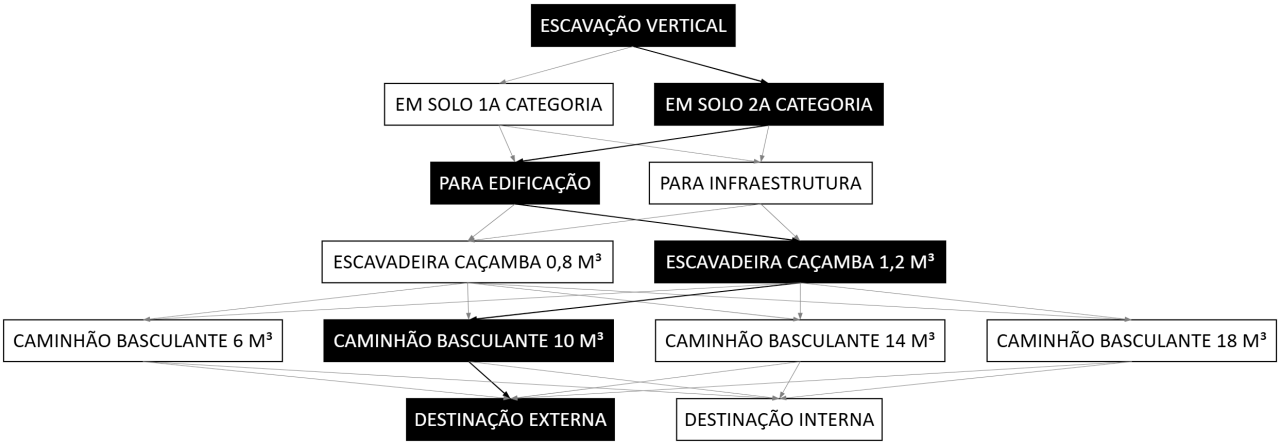
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107642	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.144/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048465
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0283542
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0201107
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0434319
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0378334

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

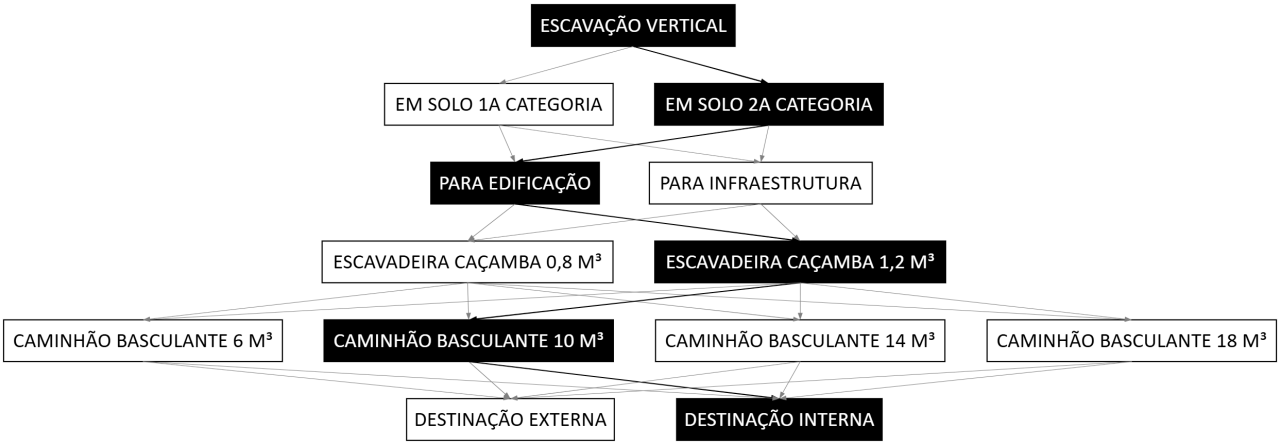
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107634	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.136/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048465
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0283542
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0201107
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0243194
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0242776

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

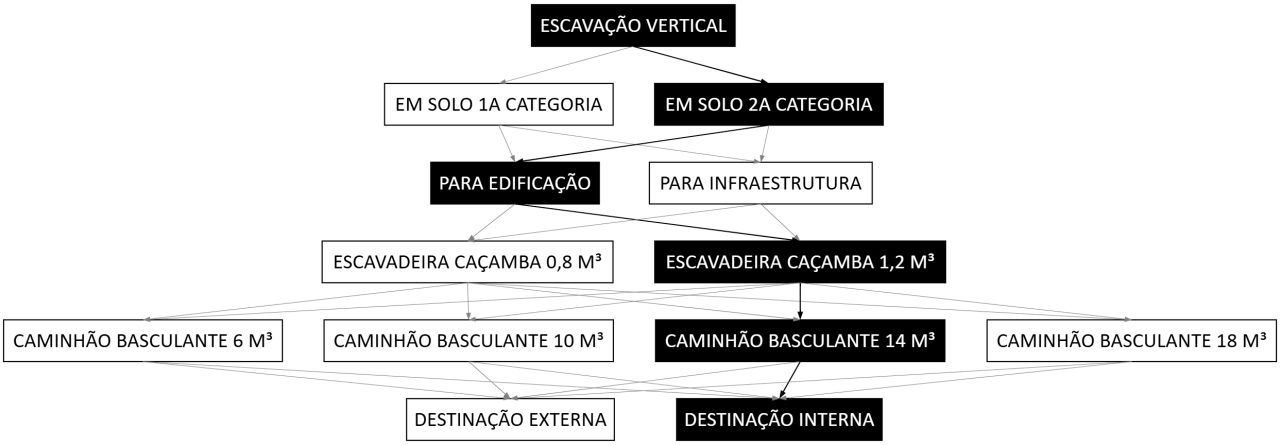
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107635	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.137/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0411892
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0240976
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0170916
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0212155
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0200679

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

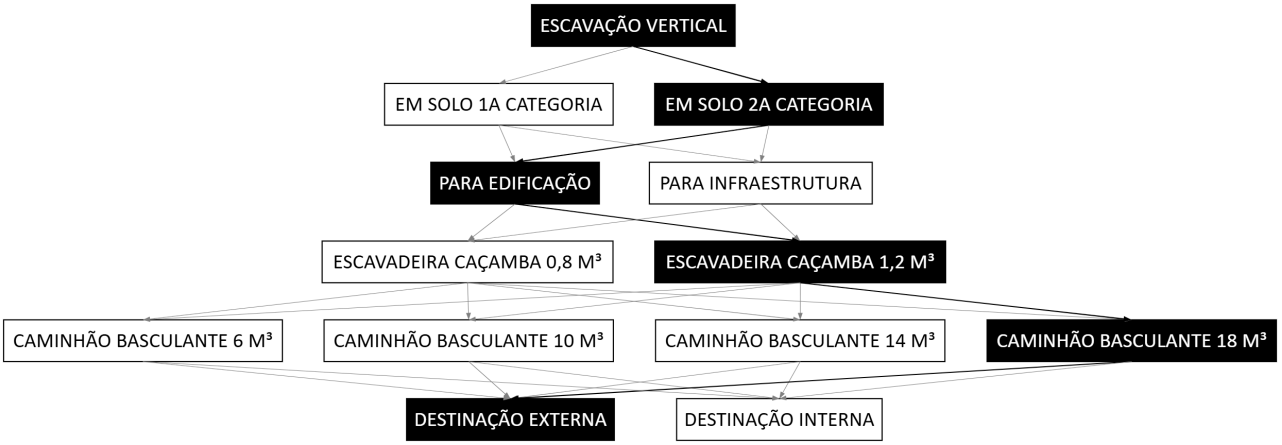
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107644	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.146/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0371471
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0217327
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0154143
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0301092
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0252603

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

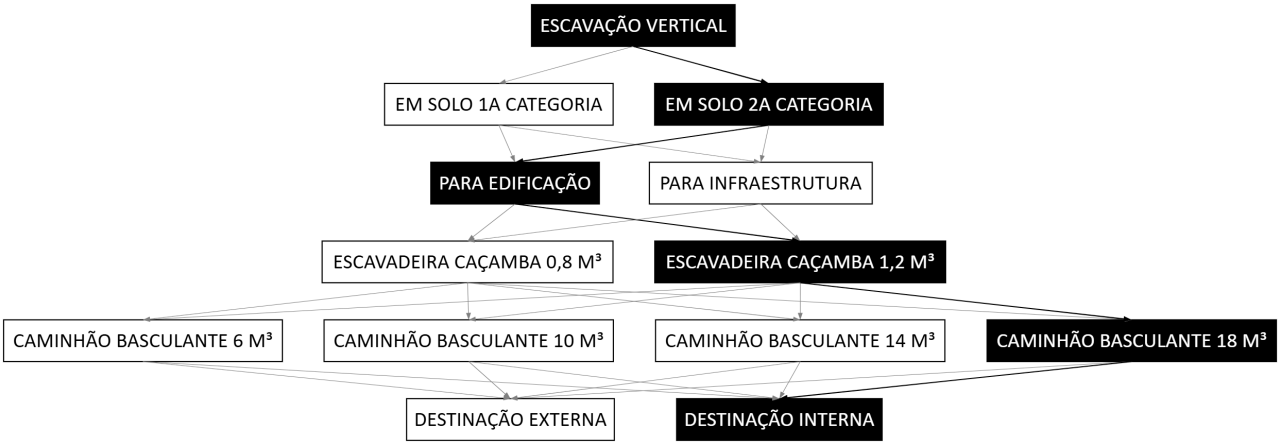
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107636	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.138/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0371471
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0217327
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0154143
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0194912
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0177292

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

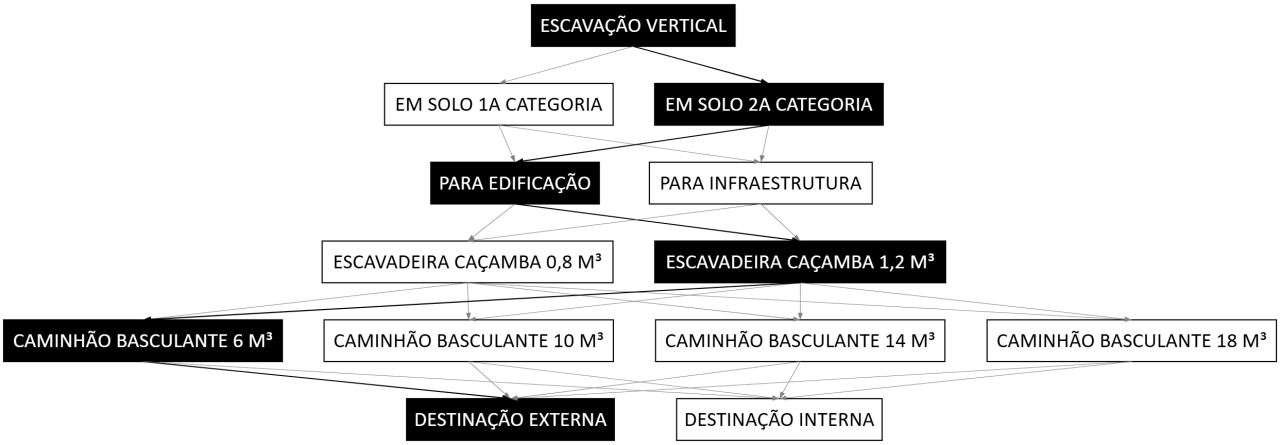
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107641	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.143/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0634159
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0566932
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0654418
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0382865
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0271553

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

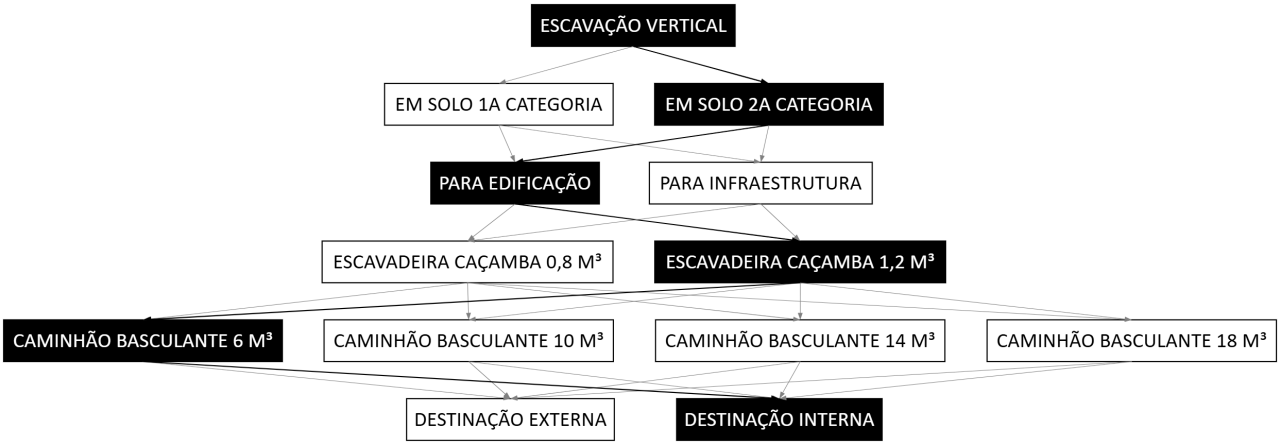
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107633	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.135/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0315617
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0341001
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0654418
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0382865
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0271553

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

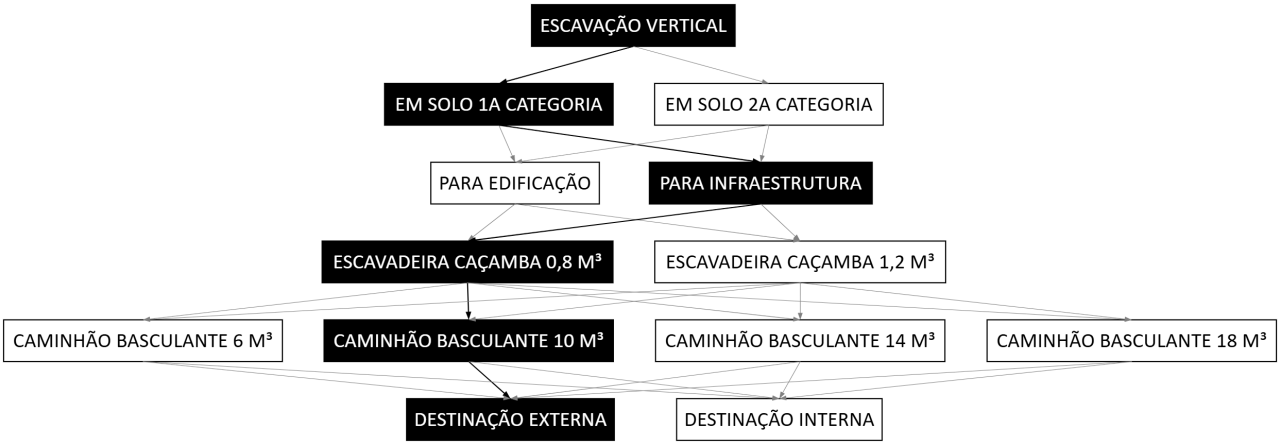
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107654	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.156/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0140201
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,009944
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023964
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0322492
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0316157

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

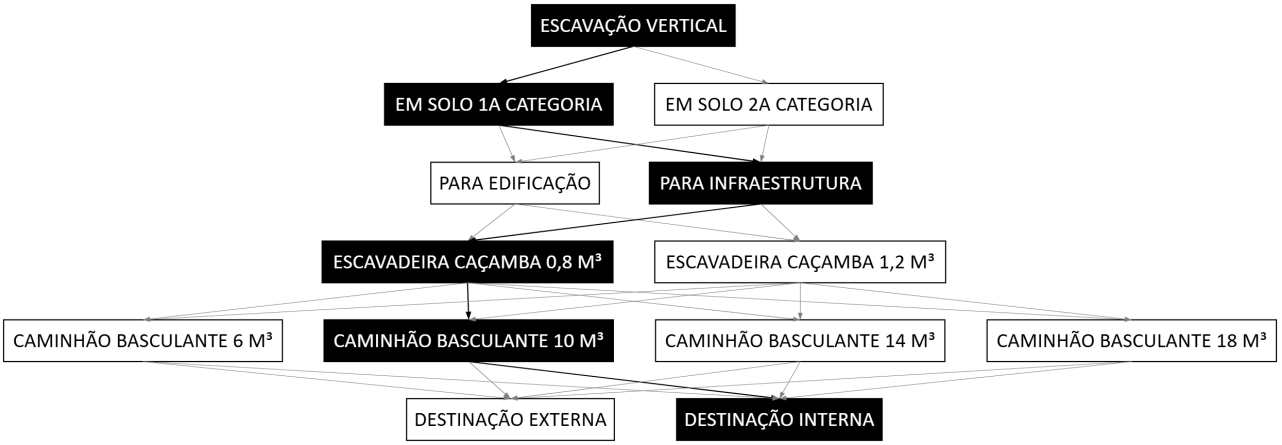
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107646	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.148/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0140201
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,009944
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023964
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0150617
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0194252

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

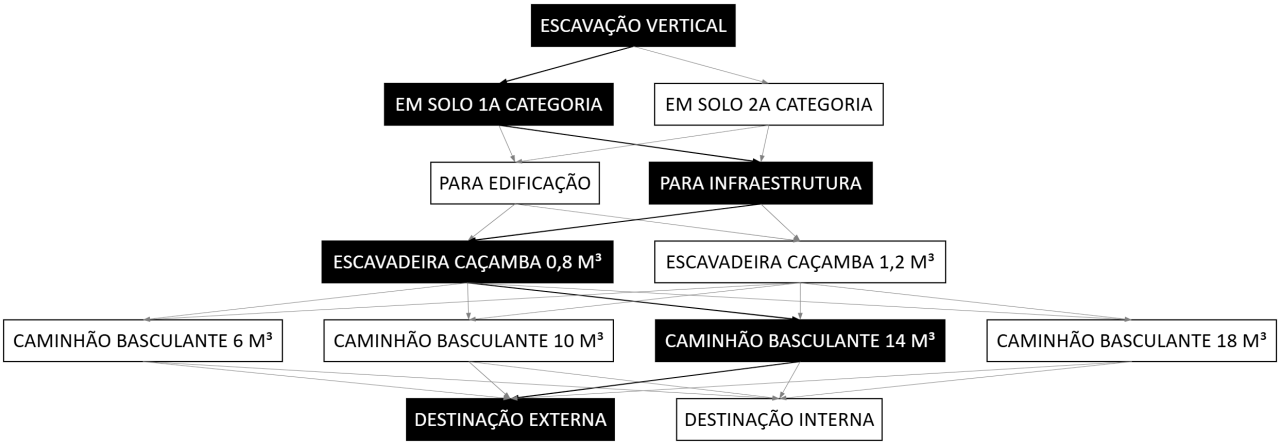
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107655	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.157/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0117527
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0083358
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200885
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0247736
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0238156

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

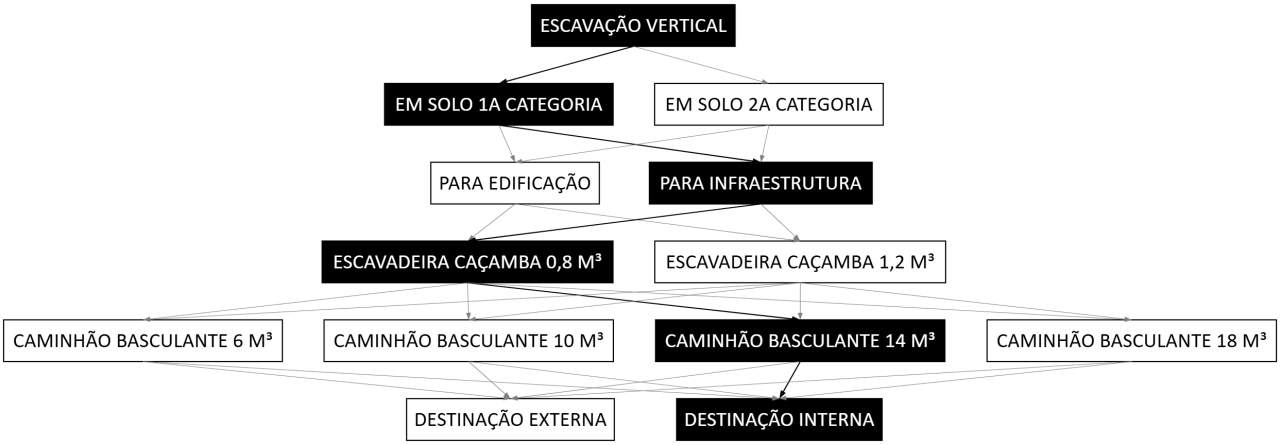
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107647	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.149/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0117527
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0083358
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200885
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0124968
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0151081

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

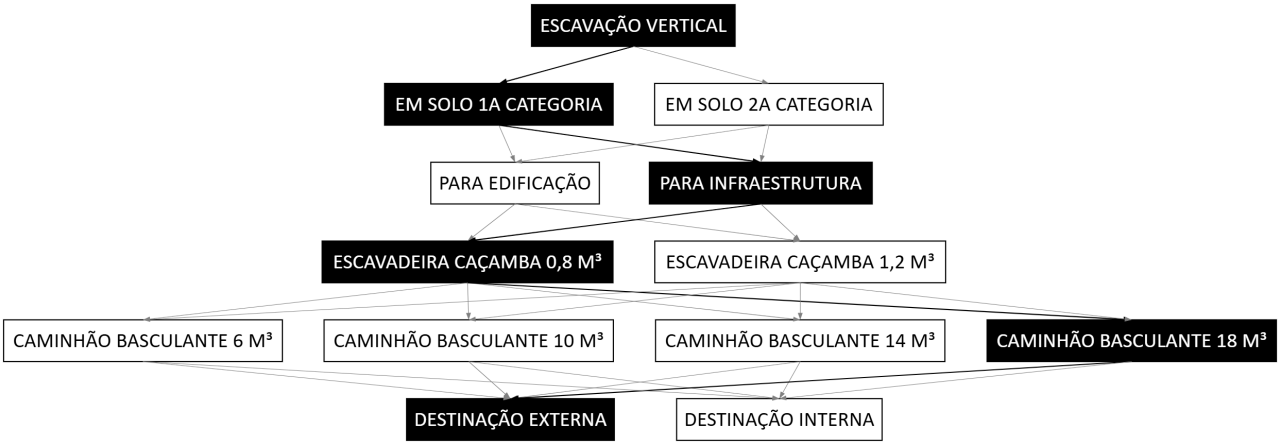
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107656	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.158/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0104931
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0074424
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0179355
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0206204
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0194822

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

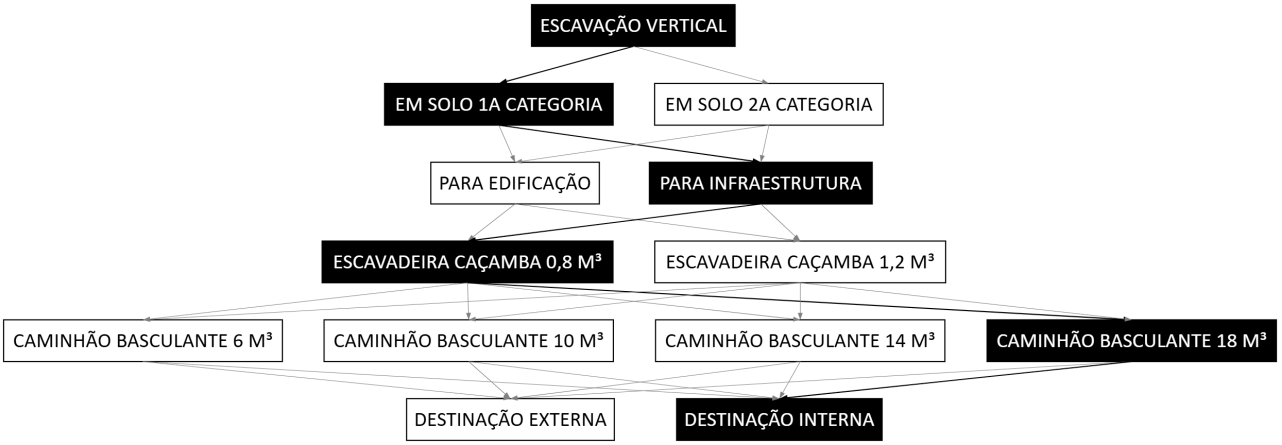
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107648	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.150/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0104931
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0074424
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0179355
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0110718
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0127097

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

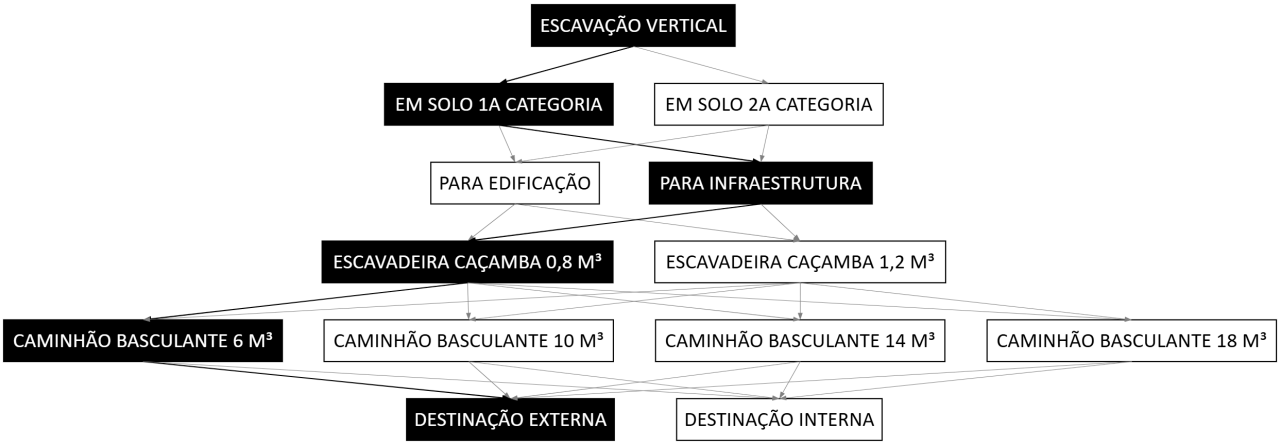
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107653	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.155/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0193106
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0136963
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0496925
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0498158
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0330069

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

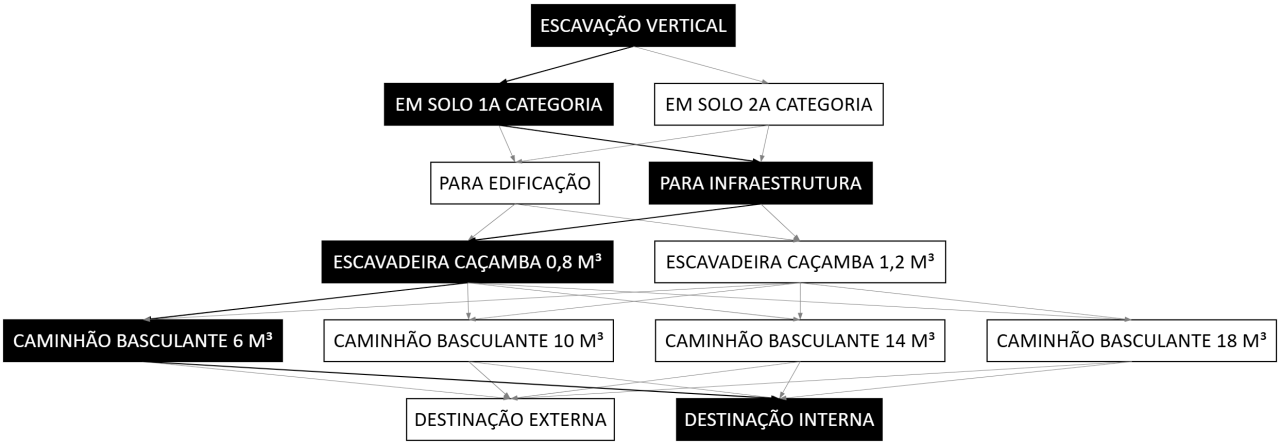
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107645	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.147/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0193106
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0136963
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0210467
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0294983
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0330069

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

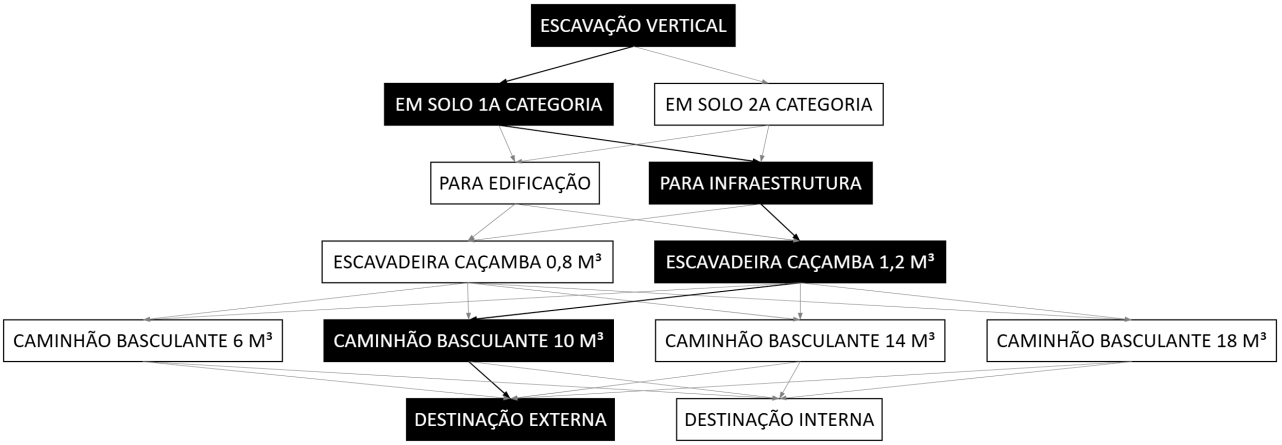
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107658	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.160/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0213531
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0124926
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0088606
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0307217
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0305323

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

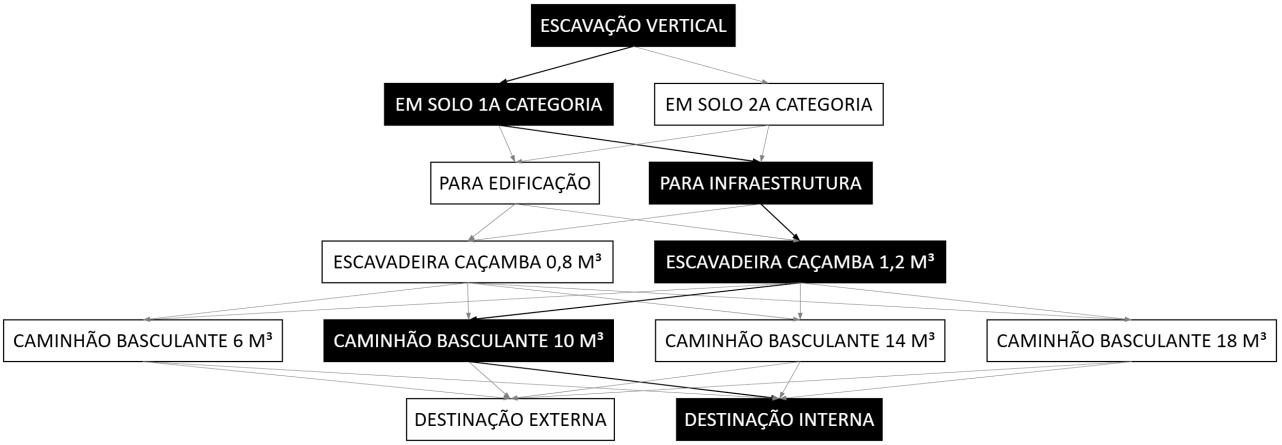
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107650	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.152/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0213531
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0124926
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0088606
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0135342
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0183417

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

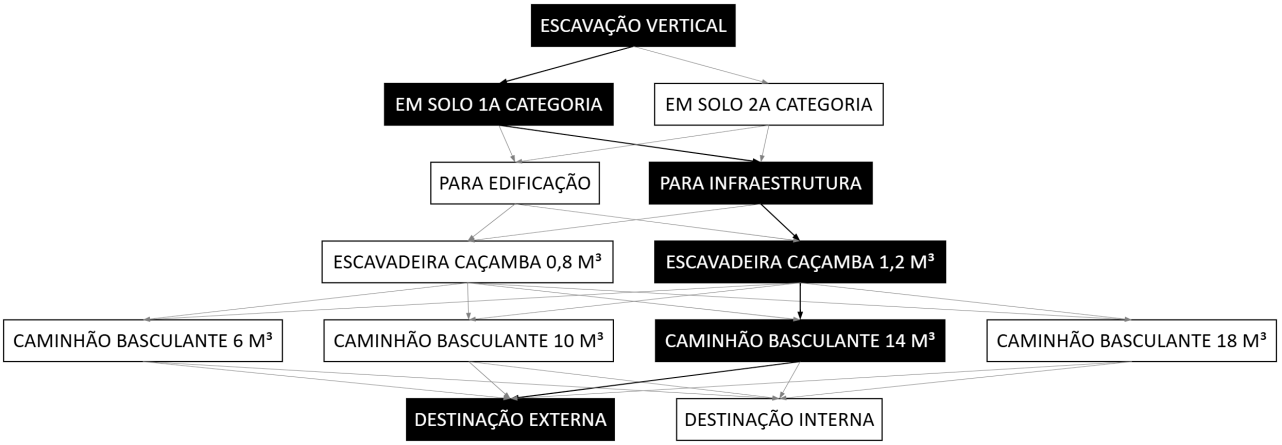
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107659	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.161/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0174776
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0102252
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0072524
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0232461
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0227322

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

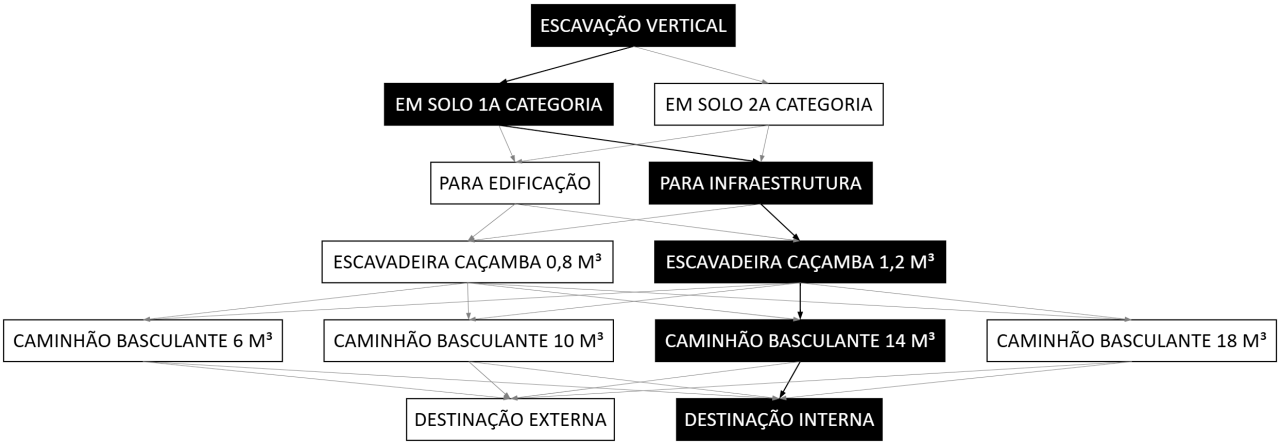
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107651	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.153/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0174776
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0102252
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0072524
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0109693
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0140247

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

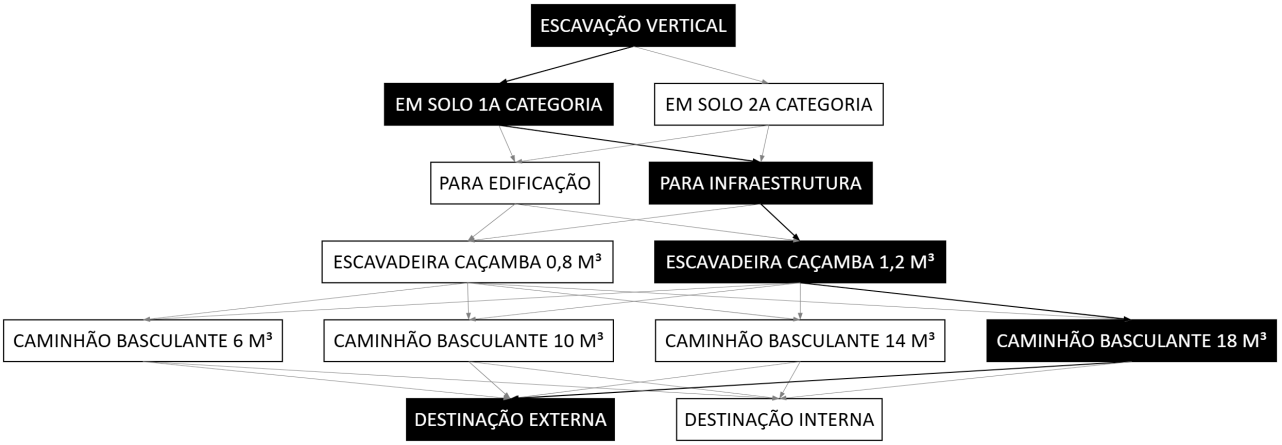
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107660	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.162/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0153246
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0089656
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,006359
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0190929
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0183988

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

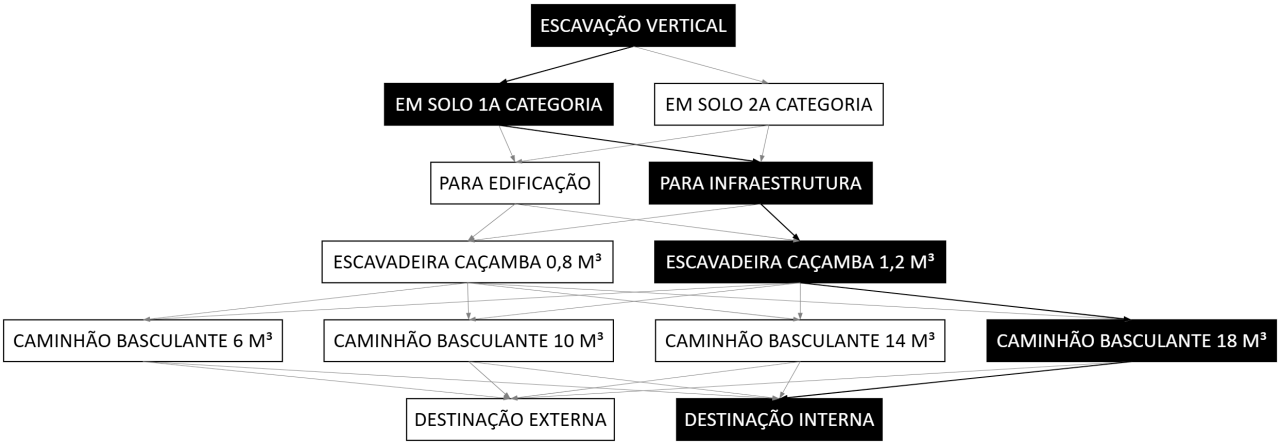
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107652	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.154/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0153246
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0089656
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,006359
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0095443
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0116263

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

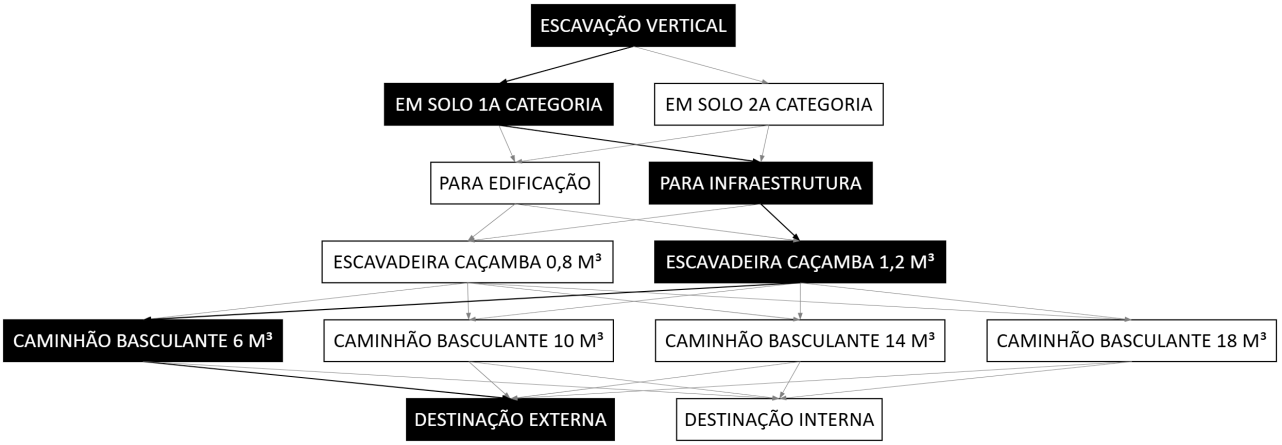
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107657	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.159/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,048165
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0487324
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,030396
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0177831
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0126129

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

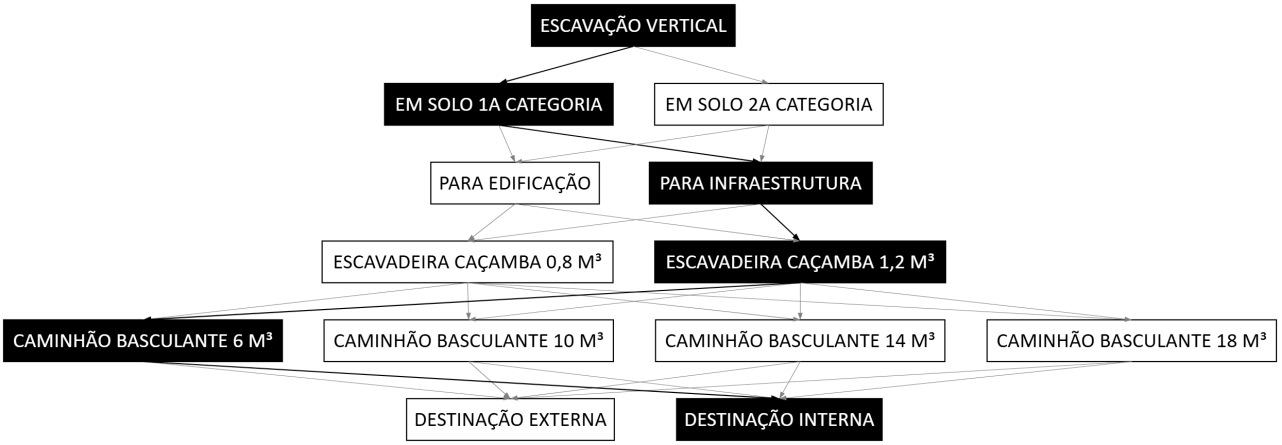
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107649	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.151/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0195192
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0284149
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,030396
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0177831
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0126129

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,25.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

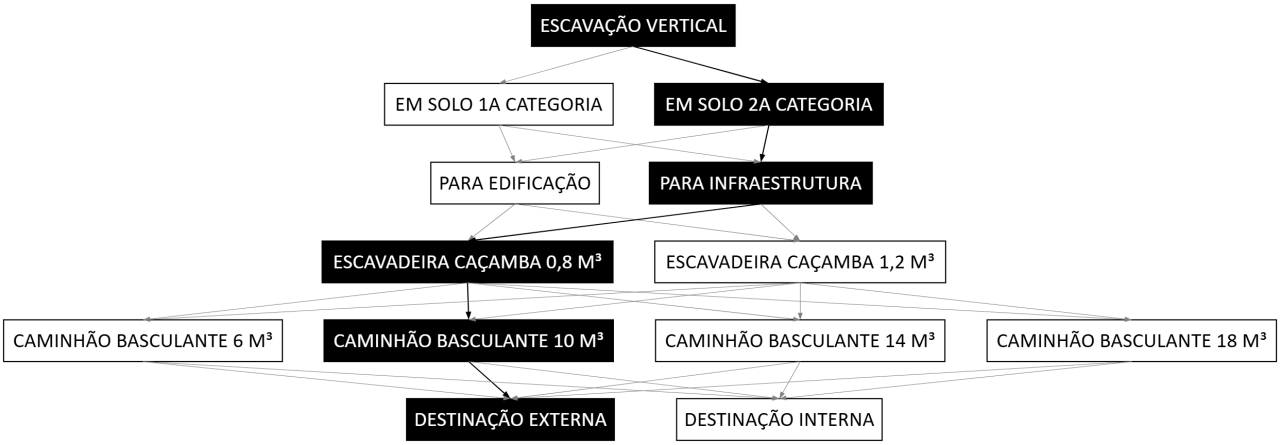
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107670	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.172/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0209627
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0148681
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0358308
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0412335
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0389671

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

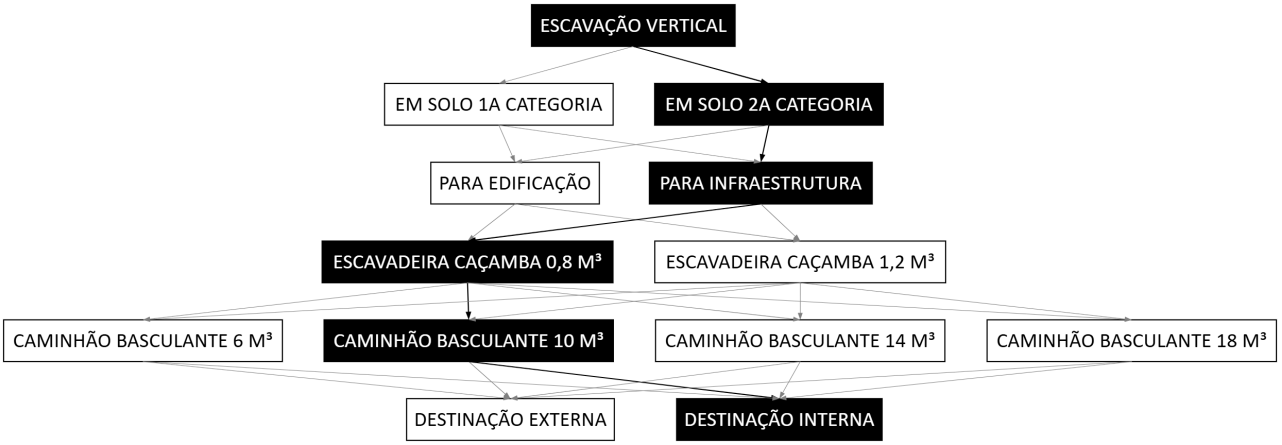
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107662	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.164/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0209627
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0148681
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0358308
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,022121
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0254112

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

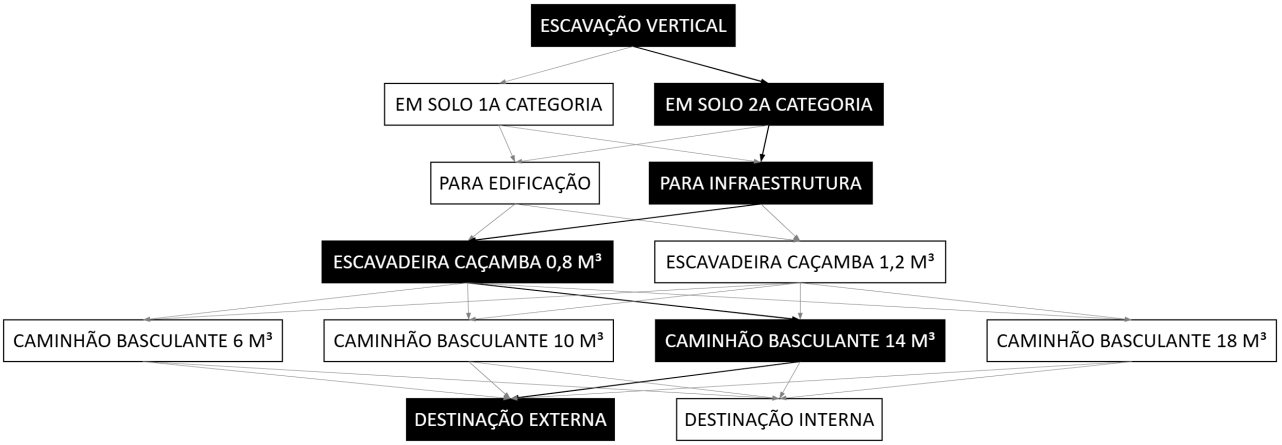
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107671	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.173/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0184414
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0130799
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0315212
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0329205
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0302934

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

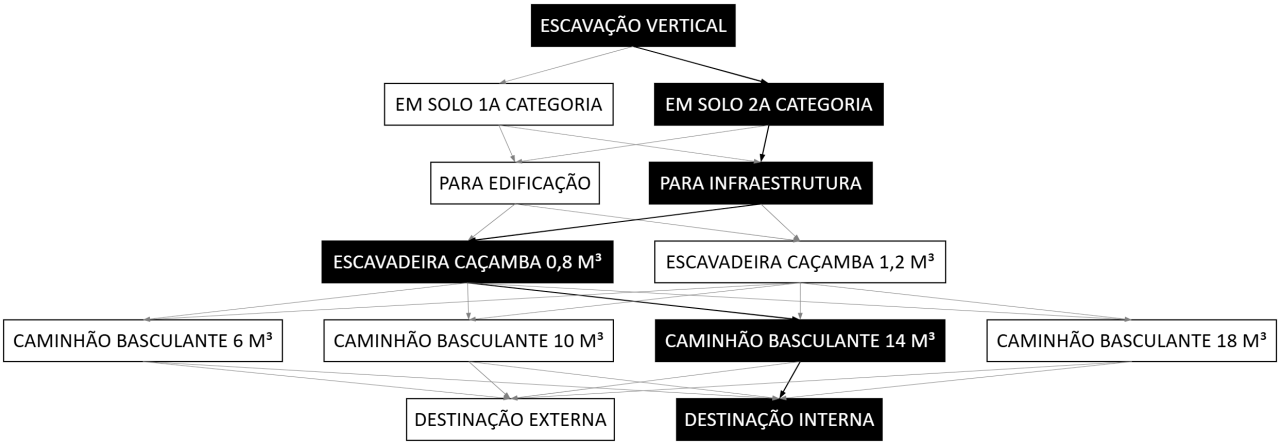
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107663	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.165/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0184414
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0130799
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0315212
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0192688
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0206106

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

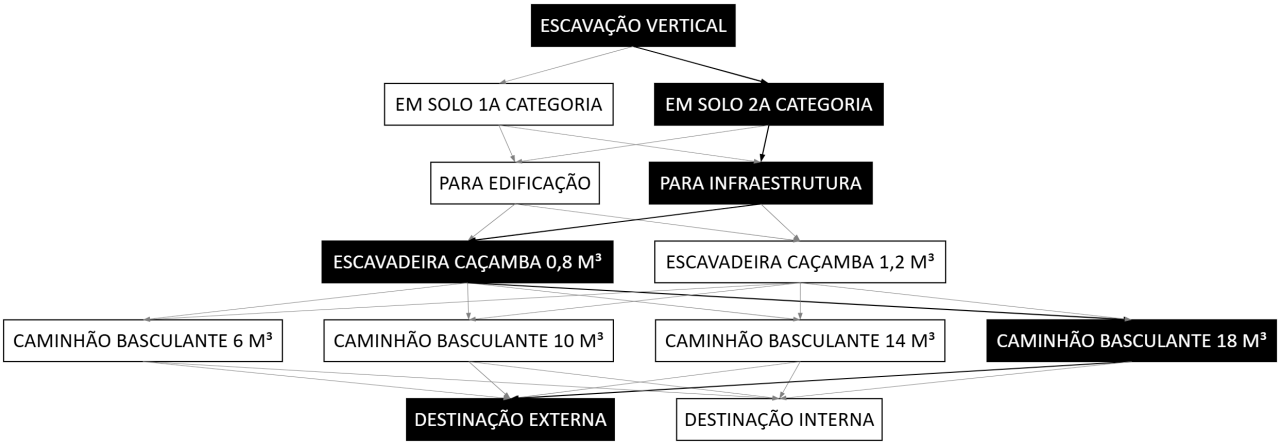
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107672	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.174/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0170407
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0120864
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029127
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0283022
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0254747

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

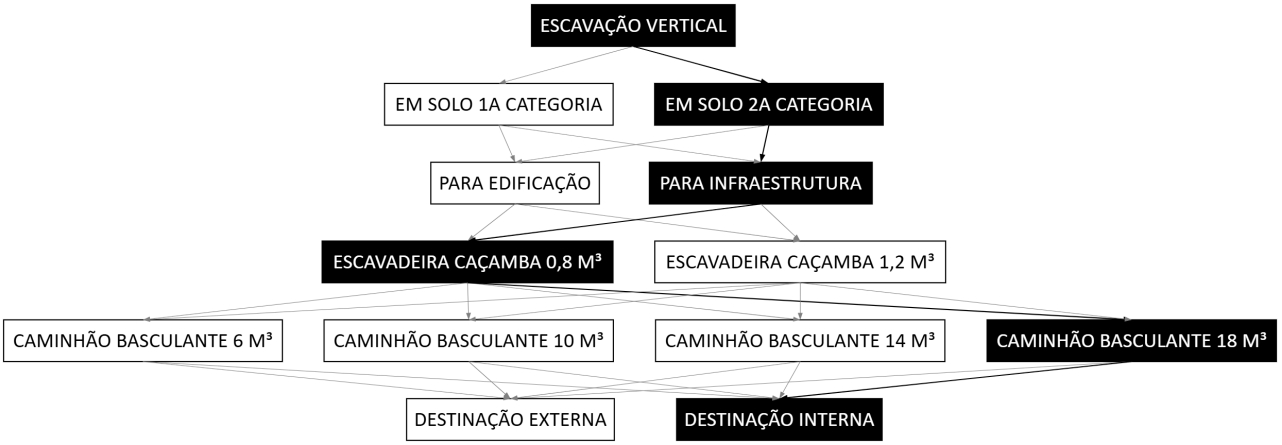
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107664	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.166/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0170407
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0120864
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029127
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0176842
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0179436

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

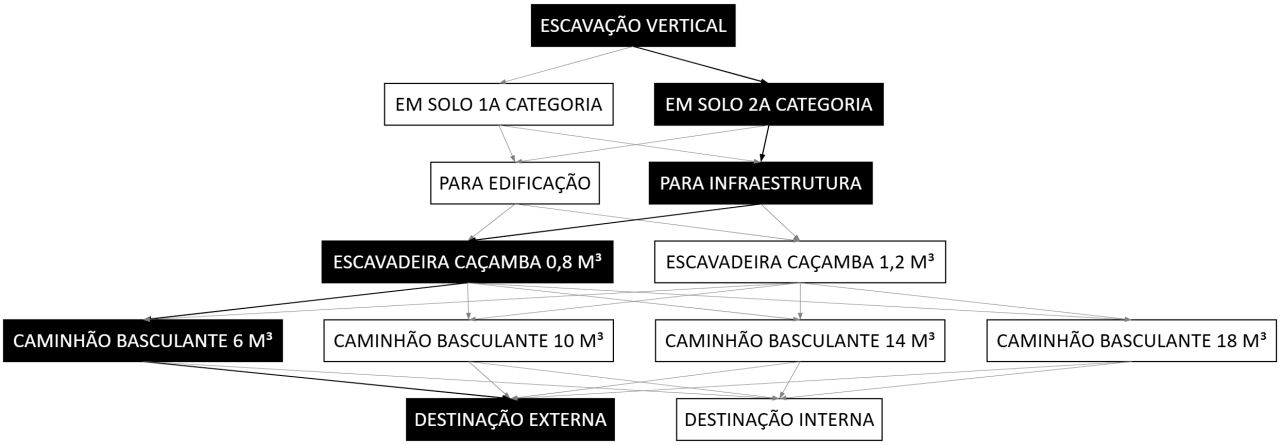
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107669	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.171/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0268457
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0190407
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0606304
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0592056
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0458864

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

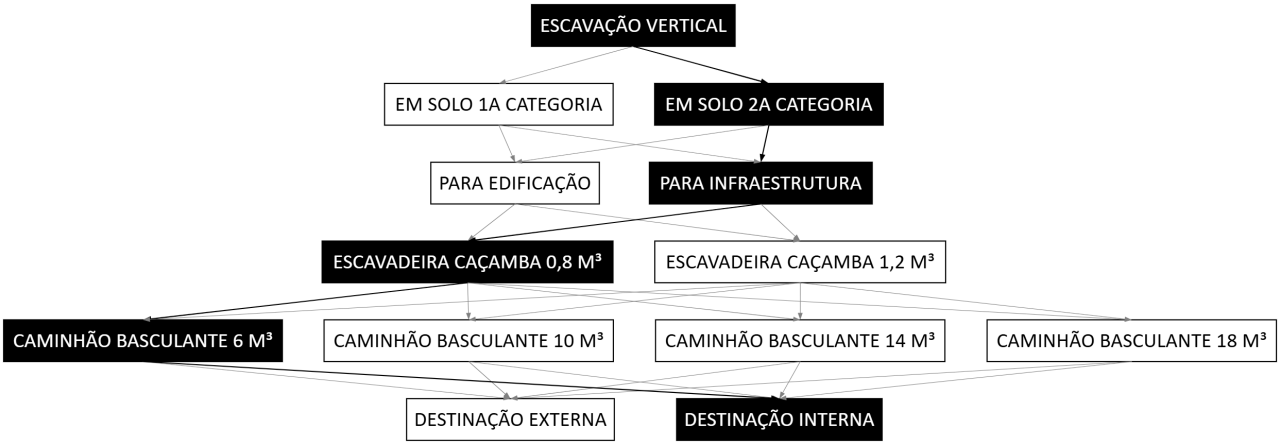
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107661	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.163/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0268457
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0190407
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0287762
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0366125
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0458864

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 0,8 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

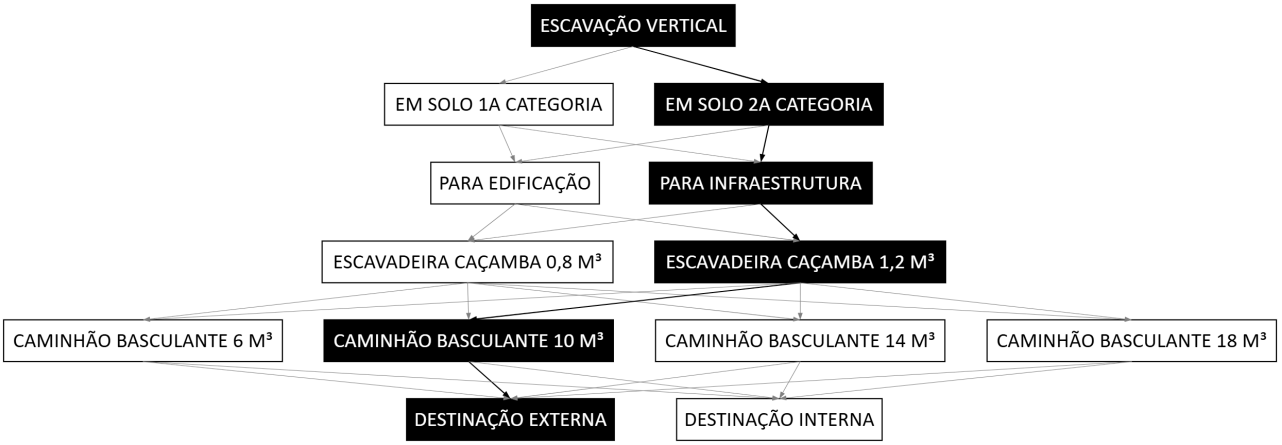
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107674	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.176/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0329275
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0192641
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0136634
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0395349
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0377623

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

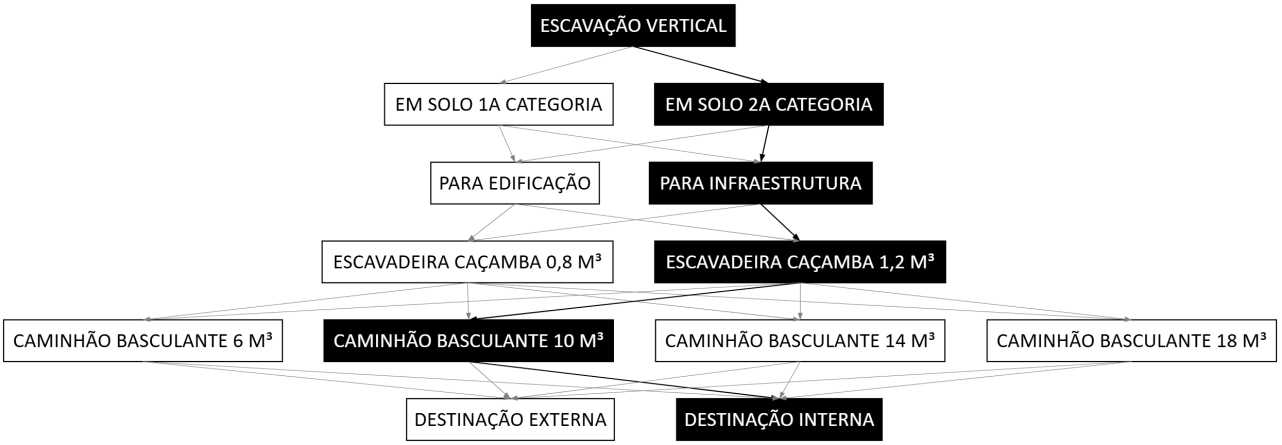
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107666	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.168/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0329275
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0192641
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0136634
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0204224
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0242065

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 10 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 10 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

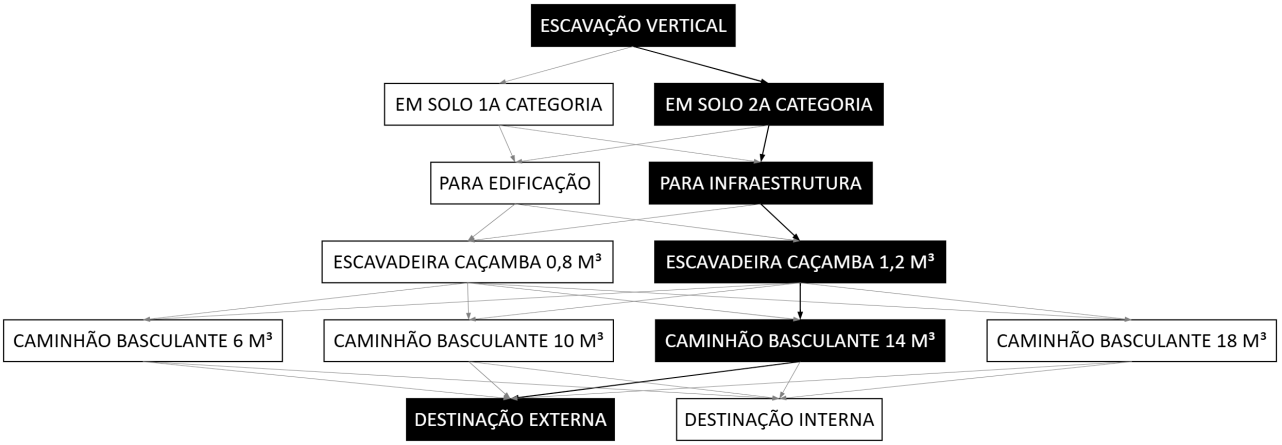
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107675	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.177/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0286179
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0167428
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0118751
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,031222
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0290886

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

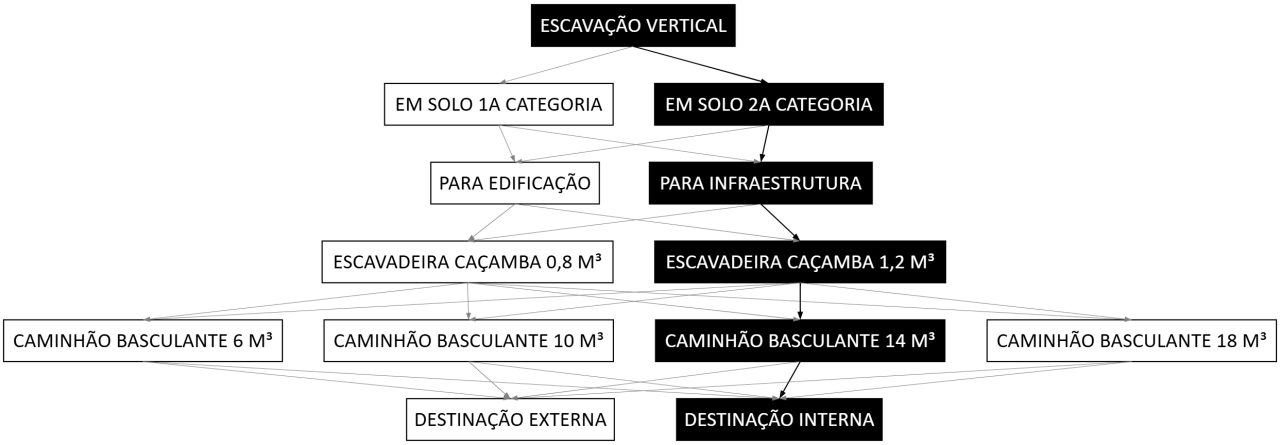
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107667	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.169/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0286179
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0167428
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0118751
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0175702
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0194059

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 14 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

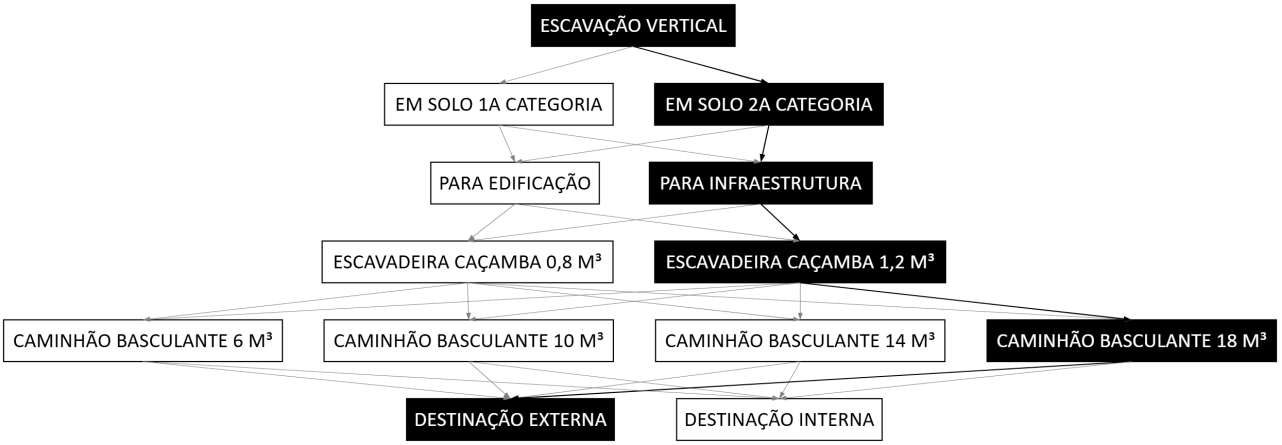
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107676	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.178/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0262237
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0153421
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0108816
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0266037
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0242699

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

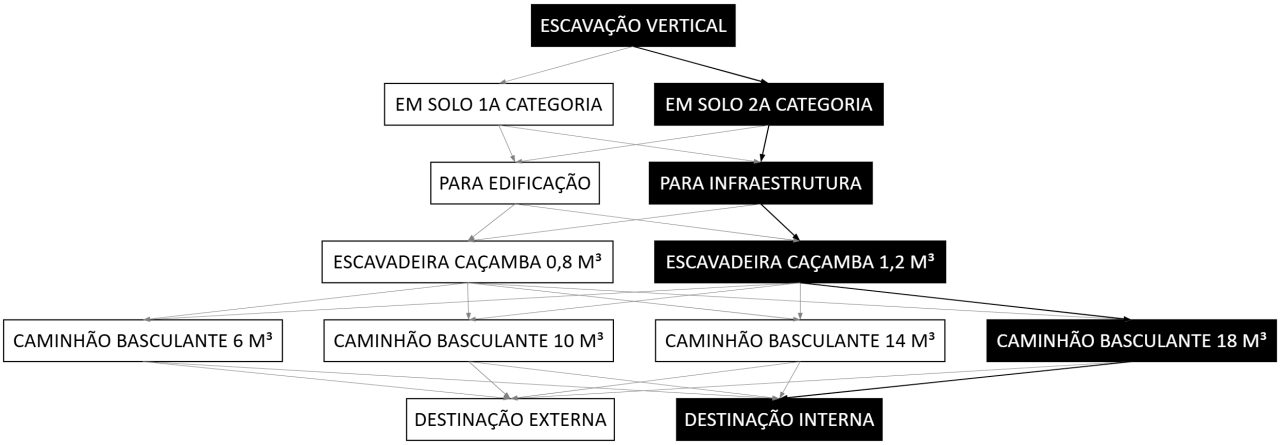
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107668	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.170/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0262237
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0153421
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0108816
C	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0159856
C	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0167389

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 18 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

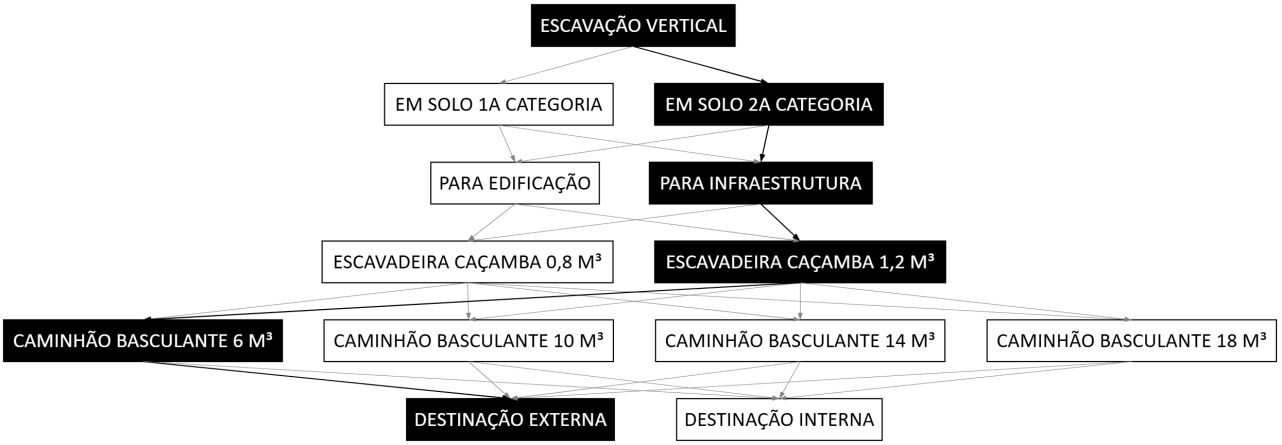
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107673	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.175/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0589318
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0580009
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0429831
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0251471
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,017836

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

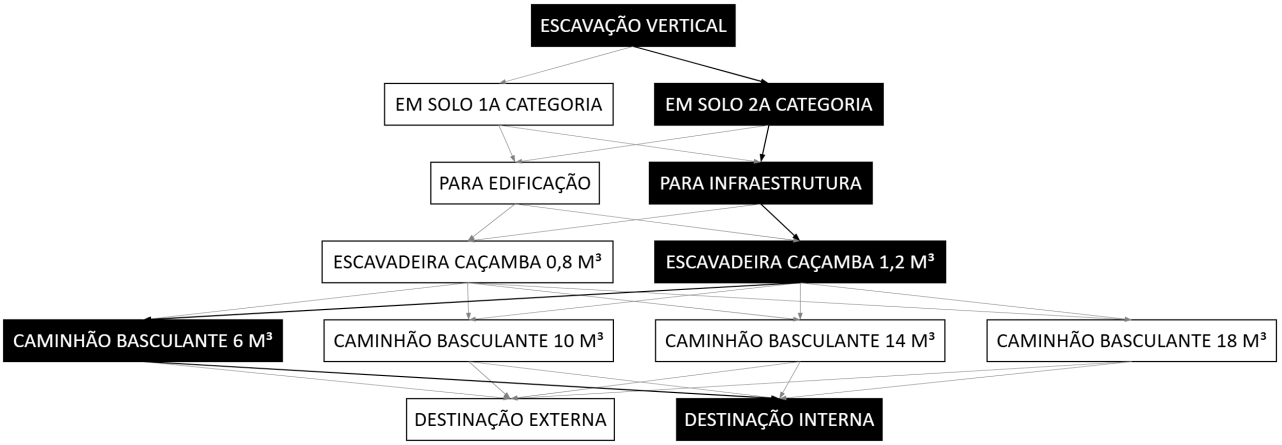
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107665	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 2ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M3

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.ESCV.167/01	08/2026	04/09/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0270777
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0354078
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0429831
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0251471
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,017836

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Escavadeira hidráulica: potência de 155 HP e caçamba com capacidade de 1,2 m³.
- Caminhão basculante: capacidade de 6 m³.
- Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões carregados e orientar sua manobra.

4. EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba com capacidade de 1,2 m³, peso operacional de 21 T e potência bruta de 155 HP.
- Caminhão basculante capacidade de 6 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Volume de corte geométrico definido pela topografia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Fator de empolamento - 1,39.
- Para fins de cálculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para cada escavadeira presente na obra.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- Escavadeira:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento e manobra do caminhão.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Caminhão:
-> CHP: considera os tempos de corte, carregamento, descarregamento e manobra.
-> CHI: considera os tempos improdutivos, como espera pela disponibilidade da escavadeira, atrasos para iniciar o trabalho (inicialização), saídas prévias (finalização) com relação aos horários estipulados para a jornada de trabalho, e extensões do horário de almoço para além de uma hora máxima.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhão, a potência e o volume da caçamba da escavadeira, o tipo de solo e o tipo de obra.
- Os tempos de manobra e descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
- O transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte.
-Os cálculos dessa composição não consideram uma definição de frota de caminhões basculantes.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele.
- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista de escavação.
- Após serem carregados, os caminhões basculantes descarregarão o material no aterro previsto para frente de trabalho (o transporte não está contemplado nesta composição, devendo-se prever tal custo em composições específicas de transporte).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Para a utilização das composições de transporte com caminhão basculante do grupo Transporte, Carga e Descarga de Materiais (Anexo 01), é necessário considerar o fator de empolamento do solo: 1,25 para solo de 1ª categoria ou 1,39 para solo de 2ª categoria.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

RICARDO, H. S.; CATALANI, G. Manual prático de escavação: terraplenagem e escavação de rocha. 3ª edição. PINI.2007.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes: Volume 01 – Metodologia e Conceitos. 1. ed. Versão 3.0. Brasília: DNIT, 2017.

V. ANEXOS

ANEXO 01: Composições de transporte com caminhão basculante

100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
100939	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
100937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM